

中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

英语/高等数学预备课：英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有仅有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

基础学习班：依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

冲刺串讲班：结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。[立即报名！](#)

习题班：自考 365 网校与北大燕园合作推出，共计 390 门课程，均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

论文答辩与毕业申请指导班：来自主考院校的指导老师全程视频授课，系统阐述申报自考论文的时间、论文的选题、论文的格式及内容、与导师的沟通技巧等，并提供论文范例供学员参考。[立即报名！](#)

自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

全国 2008 年 1 月高等教育自学考试

数据结构试题

课程代码：02331

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 逻辑上通常可以将数据结构分为（ ）
A. 动态结构和静态结构
B. 顺序结构和链式结构
C. 线性结构和非线性结构
D. 初等结构和组合结构
- 在下列对顺序表进行的操作中，算法时间复杂度为 $O(1)$ 的是（ ）
A. 访问第 i 个元素的前驱 ($1 \leq i \leq n$)
B. 在第 i 个元素之后插入一个新元素 ($1 \leq i \leq n$)
C. 删除第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n$)
D. 对顺序表中元素进行排序
- 假设带头结点的单向循环链表的头指针为 head, 则该链表为空的判定条件是（ ）
A. head = NULL
B. head -> next = NULL
C. head != NULL
D. head -> next = head
- 已知栈的最大容量为 4。若进栈序列为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 且进栈和出栈可以穿插进行, 则可能出现的出栈序列为

()

A. 5, 4, 3, 2, 1, 6

B. 2, 3, 5, 6, 1, 4

C. 3, 2, 5, 4, 1, 6

D. 1, 4, 6, 5, 2, 3

5. 与线性表相比, 串的插入和删除操作的特点是 ()

A. 通常以串整体作为操作对象

B. 需要更多的辅助空间

C. 算法的时间复杂度较高

D. 涉及移动的元素更多

6. 假设以三元组表表示稀疏矩阵, 则与如图所示三元组表对应的 4×5 的稀疏矩阵是 (注: 矩阵的行列下标均从 1 开始) ()

A.
$$\begin{pmatrix} 0 & -8 & 0 & 6 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

B.
$$\begin{pmatrix} 0 & -8 & 0 & 6 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ -5 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

0	1	2	-8
1	1	4	6
2	2	1	7
3	2	5	3
4	3	1	-5
5	3	3	4

题 6 图

C.
$$\begin{pmatrix} 0 & -8 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

D.
$$\begin{pmatrix} 0 & -8 & 0 & 6 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7. 以下有关广义表的表述中, 正确的是 ()

A. 由 0 个或多个原子或子表构成的有限序列

B. 至少有一个元素是子表

C. 不能递归定义

D. 不能为空表

8. 树的先根序列等同于与该树对应的二叉树的 ()

A. 先序序列

B. 中序序列

C. 后序序列

D. 层序序列

9. 假设有向图含 n 个顶点及 e 条弧, 则表示该图的邻接表中包含的弧结点个数为 ()

A. n

B. e

C. $2e$

D. $n \cdot e$

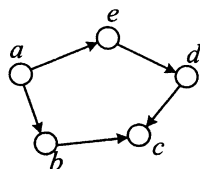
10. 如图所示的有向无环图可以得到的不同拓扑序列的个数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4



题 10 图

11. 下列排序方法中, 稳定的排序方法为 ()

A. 希尔排序

B. 堆排序

C. 快速排序

D. 直接插入排序

12. 对下列关键字序列进行快速排序时, 所需进行比较次数最少的是 ()

A. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

B. (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)

C. (4, 3, 8, 6, 1, 7, 5, 2)

D. (2, 1, 5, 4, 3, 6, 7, 8)

13. 含 n 个关键字的二叉排序树的平均查找长度主要取决于 ()

A. 关键字的个数

B. 树的形态

C. 关键字的取值范围

D. 关键字的数据类型

14. 下列查找算法中, 平均查找长度与元素个数 n 不直接相关的查找方法是 ()

- A. 分块查找 B. 顺序查找
C. 二分查找 D. 散列查找

15. 可有效提高关键字查找效率的文件是 ()

- A. 顺序文件 B. 倒排文件
C. 散列文件 D. VSAM 文件

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16. 数据的存储结构是其逻辑结构_____。

17. 输入线性表的 n 个元素建立带头结点的单链表, 其时间复杂度为_____。

18. 假设循环队列的元素存储空间大小为 m , 队头指针 f 指向队头元素, 队尾指针 r 指向队尾元素的下一个位置, 则在少用一个元素空间的前提下, 表示“队满”的条件是_____。

19. 给定串的联接操作函数:

`char *strcat(char *to, char *from);`

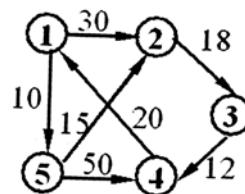
//将串 from 联接到串 to 的末尾, 并返回联接后的串

若字符串 $s1 = \text{"point"}$, $s2 = \text{"of"}$, 则 `strcat(s1, strcat(s2, s1))` 的操作结果是_____。

20. 假设二维数组 $A[8][10]$ 按行优先顺序存储, 若每个元素占 2 个存储单元, 元素 $A[0][0]$ 的存储地址为 100, 则元素 $A[4][5]$ 的存储地址为_____。

21. 假设一棵完全二叉树含 1000 个结点, 则其中度为 2 的结点数为_____。

22. 已知一个有向网如图所示, 从顶点 1 到顶点 4 的最短路径长度为_____。



题 22 图

23. 在快速排序、堆排序和归并排序中, 最坏时间复杂度为 $O(n^2)$ 的排序算法有_____。

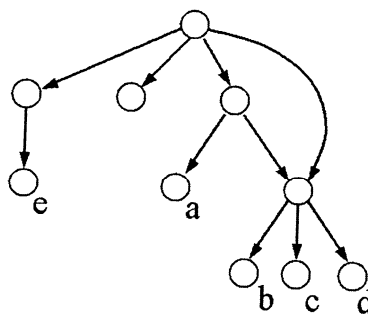
24. 假设散列表的表长为 11, 散列函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \% 7$, 若用线性探测处理冲突, 则探查地址序列 h_i 的计算公式为_____ ($i = 1, 2, \dots, 10$)。

25. VSAM 文件由_____, _____和数据集三部分组成。

三、解答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

26. 已知广义表的图形表示如图所示,

- (1) 写出该广义表 L ;
(2) 分别写出该广义表的深度和长度。
(1)
(2)



题 26 图

27. 已知二叉树的先序序列和中序序列分别为 ABDEHCFI 和 DBHEACIF,

- (1) 画出该二叉树的二叉链表存储表示;
(2) 写出该二叉树的后序序列。
(1)

(2)

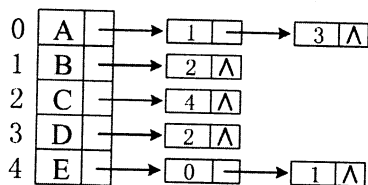
28. 已知有向图的邻接表如图所示,

(1) 写出从顶点 A 出发, 对该图进行广度优先搜索遍历的顶点序列;

(2) 画出该有向图的逆邻接表。

(1)

(2)



29. 依次读入给定的整数序列 {7, 16, 4, 8, 20, 9}

题 28 图

1) 构造一棵二叉排序树, 计算在等概率情况下该二叉排序树的平均查找长度 ASL;

2) 若变更序列中元素的排列, 可构造出平均查找长度达到最小的二叉排序树。写出满足上述要求的序列中的第一个元素。

(1)

(2)

四、算法阅读题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

30. 假设以带头结点的单链表表示线性表, 阅读下列算法 f30, 并回答问题:

(1) 设线性表为 (a₁, a₂, a₃, a₄, a₅, a₆, a₇), 写出执行算法 f30 后的线性表;

(2) 简述算法 f30 的功能。

```
void f30(LinkList L)
```

```
{
    //L 为带头结点单链表的头指针
    LinkList p, q;
    P = L;
    while (p && p -> next) {
        q = p -> next;
        p -> next = q -> next;
        p = q -> next;
        free(q);
    }
}
```

(1)

(2)

31. 算法 f31 的功能是借助栈结构实现整数从 10 进制到 8 进制的转换, 阅读算法并回答问题:

(1) 画出 n 为十进制的 1348 时算法执行过程中栈的动态变化情况;

(2) 说明算法中 while 循环完成的操作。

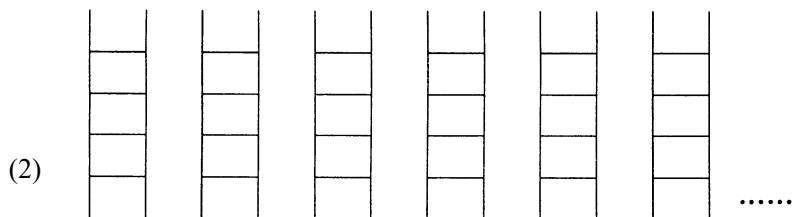
```
void f31(int n) //n 为非负的十进制整数
```

```
{
    int e;
    SeqStack S;
    InitStack(& S);
    do {
        Push(& S, n%8);
        n = n/8;
    }
```

```

}while (n);
while (! StackEmpty(& S)){
e =Pop(& S);
printf(" %ld" ,e);
}
}
(1)

```



32.已知以二叉链表作二叉树的存储结构，阅读算法 f32，并回答问题：

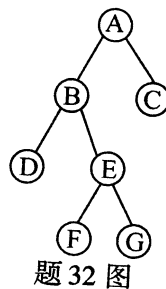
- (1) 设二叉树 T 如图所示,写出执行 f32(T)的返回值;
(2) 简述算法 f32 的功能。

int f32(BinTree T)

```

{
int m, n;
if(! T)
return 0;
else{
m= f32(T ->lchild);
n = f 32(T ->rchild);
if(m>n)return m +1;
else return n+1;
}
}

```



(1)

(2)

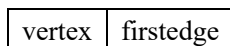
33.设有向图邻接表定义如下：

```

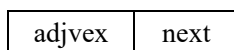
typedef struct{
VertexNode adjlist[Max VertexNum];
int n,e; //图的当前顶点数和弧数
} ALGraph; //邻接表类型

```

其中顶点表结点 VertexNode 结构为：

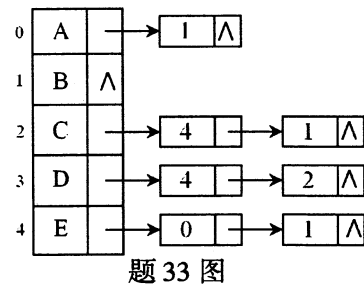


边表结点 EdegNode 结构为：



阅读下列算法 f33，并回答问题：

- (1)已知有向图 G 的邻接表如图所示，
写出算法 f33 的输出结果；
(2)简述算法 f33 的功能。



```
void dfs (ALGraph *G,int v)
{
    EdgeNode * p;
    visited[v]=TRUE;
    printf(" %c" ,G ->adjlist[v] . vertex);
    for(p =G ->adjlist[v] . firstedge; p; p=p ->next)
        if(! visited[p ->adjvex])
            dfs (G, p ->adjvex);
}
void f33(ALGraph *G)
{
    int v,w;
    for(v=0; v <G ->n; v ++ ) {
        for(w=0;w<G ->n; w++)
            visited[w]=FALSE;
        printf(" %d: " ,v);
        dfs(G,v);
        printf(" \n" );
    }
}
```

(1)

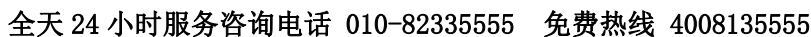
(2)

五、算法设计题(本大题 10 分)

34.假设以单链表表示线性表,单链表的类型定义如下:

```
typedef struct node {
    DataType data;
    struct node *next;
} LinkNode, *LinkList;
```

编写算法,将一个头指针为 head 且不带头结点的单链表改造为一个含头结点且头指针仍为 head 的单向循环链表,并分析算法的时间复杂度。



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看，不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

- 本套试题共分 7 页，当前页是第 1 页-

4. 若以 S 和 X 分别表示进栈和退栈操作，则对初始状态为空的栈可以进行的栈操作系列是 ()
- A. SXSSXXXX B. SXXSXSXX
C. SXSXXSSX D. SSSXXSXX
5. 两个字符串相等的条件是 ()
- A. 串的长度相等 B. 含有相同的字符集
C. 都是非空串 D. 串的长度相等且对应的字符相同
6. 如果将矩阵 $A_{n \times n}$ 的每一列看成一个子表，整个矩阵看成是一个广义表 L，即 $L=((a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}), (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}), \dots, (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{nn}))$ ，并且可以通过求表头 head 和求表尾 tail 的运算求取矩阵中的每一个元素，则求得 a_{21} 的运算是 ()
- A. head (tail (head (L))) B. head (head(head(L)))
C. tail (head (tail (L))) D. head (head (tail (L)))

7. 已知一棵含 50 个结点的二叉树中只有一个叶子结点，则该树中度为 1 的结点个数为 ()

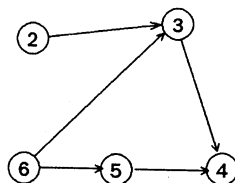
- A. 0 B. 1
C. 48 D. 49

8. 在一个具有 n 个顶点的有向图中，所有顶点的出度之和为 D_{out} ，则所有顶点的入度之和为 ()

- A. D_{out} B. $D_{out}-1$
C. $D_{out}+1$ D. n

9. 如图所示的有向无环图可以得到的拓扑序列的个数是 ()

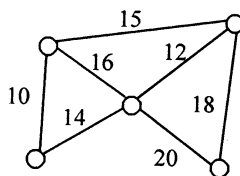
- A. 3 B. 4
C. 5 D. 6



题 9 图

10. 如图所示的带权无向图的最小生成树的权为 ()

- A. 51 B. 52
C. 54 D. 56



题 10 图

11. 对长度为 n 的关键字序列进行堆排序的空间复杂度为 ()

- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(1)$
C. $O(n)$ D. $O(n \cdot \log_2 n)$

12. 已知用某种排序方法对关键字序列 (51, 35, 93, 24, 13, 68, 56, 42, 77) 进行排序时，前两趟排序的结果为

(35, 51, 24, 13, 68, 56, 42, 77, 93)

(35, 24, 13, 51, 56, 42, 68, 77, 93)

所采用的排序方法是 ()

- A. 插入排序
- B. 冒泡排序
- C. 快速排序
- D. 归并排序

13. 已知散列表的存储空间为 $T[0..18]$, 散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 17$, 并用二次探测法处理冲突。散列表中已插入下列关键字: $T[5]=39$, $T[6]=57$ 和 $T[7]=7$, 则下一个关键字 23 插入的位置是 ()

- A. $T[2]$
- B. $T[4]$
- C. $T[8]$
- D. $T[10]$

14. 适宜进行批量处理的文件类型是 ()

- A. 顺序文件
- B. 索引顺序文件
- C. 散列文件
- D. 多关键字文件

15. VSAM 文件的索引结构为 ()

- A. B^+ 树
- B. 二叉排序树
- C. B^* 树
- D. 最优二叉树

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16. 如果某算法对于规模为 n 的问题的时间耗费为 $T(n) = 3n^3$, 在一台计算机上运行时间为 t 秒, 则在另一台运行速度是其 64 倍的机器上, 用同样的时间能解决的问题规模是原问题规模的_____倍。

17. 将两个长度分别为 m 和 n 的递增有序单链表, 归并成一个按元素递减有序的单链表, 可能达到的最好的时间复杂度是_____。

18. 已知循环队列的存储空间大小为 m , 队头指针 front 指向队头元素, 队尾指针 rear 指向队尾元素的下一个位置, 则在队列不满的情况下, 队列的长度是_____。

19. 字符串 "sgabacbadfgbacst" 中存在有_____个与字符串 "ba" 相同的子串。

20. 假设以列优先顺序存储二维数组 $A[5][8]$, 其中元素 $A[0][0]$ 的存储地址为 $\text{LOC}(a_{00})$, 且每个元素占 4 个存储单元, 则数组元素 $A[i][j]$ 的存储地址为_____。

21. 假设用 $\langle x, y \rangle$ 表示树的边 (其中 x 是 y 的双亲), 已知一棵树的边集为

$\{\langle b, d \rangle, \langle a, b \rangle, \langle c, g \rangle, \langle c, f \rangle, \langle c, h \rangle, \langle a, c \rangle\}$, 该树的度是_____。

22. n 个顶点且含有环路的无向连通图中, 至少含有_____条边。

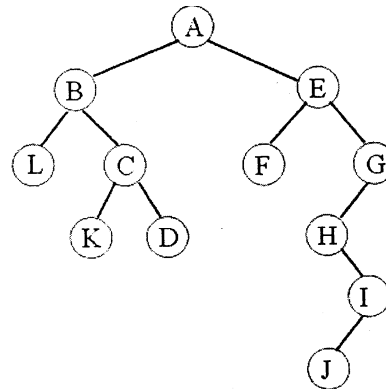
23. 在一般情况下用直接插入排序、选择排序和冒泡排序的过程中, 所需记录交换次数最少的是_____。

24. 和二分查找相比, 顺序查找的优点是除了不要求表中数据元素有序之外, 对_____结构也无特殊要求。

25. 顺序文件中记录存放的物理顺序和_____顺序一致。

三、解答题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

26. 由森林转换得到的对应二叉树如图所示，写出原森林中第三棵树的前序序列和后序序列。



题 26 图

前序序列：

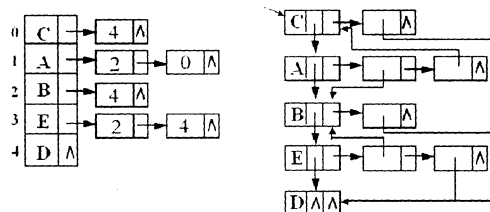
后序序列：

27. 图的邻接表的类型定义如下所示：

```

#define MaxVertexNum    50
typedef struct node {
    int adjvex;
    struct node *next;
}EdgeNode;
typedef struct {
    VertexType vertex;
    EdgeNode *firstedge;
}VertexNode;
typedef VertexNode AdjList[MaxVertexNum];
typedef struct {
    AdjList adjlist;
    int n, e;
}ALGraph;
    
```

为便于删除和插入图的顶点的操作，可将邻接表的表头向量定义为链式结构，两种定义的存储表示实例如下图所示，请写出重新定义的类型说明。



题 27 图

28. 某类物品的编号由一个大写英文字母及 2 位数字（0.9）组成，形如 E32。运用基数排序

对下列物品编号序列进行按字典序的排序，写出每一趟（分配和收集）后的结果。

E13, A37, F43, B32, B47, E12, F37, B12

第一趟：

第二趟：

第三趟：

29. (1) 画出对表长为 13 的有序顺序表进行二分查找的判定树；

(2) 已知关键字序列为 (12, 14, 16, 21, 24, 28, 35, 43, 52, 67, 71, 84, 99)，写出在该序列中二分查找 37 时所需进行的比较次数。

(1)

(2)

四、算法阅读题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

30. 已知线性表的存储结构为顺序表，阅读下列算法，并回答问题：

(1) 设线性表 $L = (21, -7, -8, 19, 0, -11, 34, 30, -10)$ ，写出执行 $f30(\&L)$ 后的 L 状态；

(2) 简述算法 $f30$ 的功能。

```
void f30 (SeqList *L) {  
    int i,j;  
    for (i=j=0;i<L->length; i++)  
        if(L->data[i]>=0){  
            if(i!=j)L->data[j]=L->data[i];  
            j++;  
        }  
    L->length=j;  
}
```

(1)

(2)

31. 阅读下列算法，并回答问题：

(1) Q 、 $Q1$ 和 $Q2$ 都是队列结构，设队列 $Q = (1, 0, -5, 2, -4, -6, 9)$ ，其中 1 为队头元素，写出执行 $f31(\&Q, \&Q1, \&Q2)$ 之后队列 Q 、 $Q1$ 和 $Q2$ 的状态；

(2) 简述算法 $f31$ 的功能。

（注：InitQueue、EnQueue、DeQueue 和 QueueEmpty 分别是队列初始化、入列、出队和判队空的操作）

```
void f31 (Queue*Q, Queue*Q1, Queue*Q2) {  
    int e;  
    InitQueue (Q1);  
    InitQueue (Q2);
```

```
while (!QueueEmpty (Q)) {  
    e=DeQueue (Q);  
    if (e>=0) EnQueue (Q1,e);  
    else EnQueue (Q2,e)  
}  
}  
(1)  
(2)
```

32.阅读下列算法，并回答问题：

(1) 假设串由合法的英文字母和空格组成，并以'\0'作结束符。设串 $s = \text{"I am a student"}$ (□表示空格

符)，写出 $f32(s)$ 的返回值；

(2) 简述算法 $f32$ 的功能。

```
int f32 (char*s){  
    int i, n, inword;  
    n=inword=0;  
    for (i=0;s[i]!='\0';i++)  
        if (s[i]!=' ' && inword==0){  
            inword=1;  
            n++;  
        }  
    else if (s[i]==' ' && inword==1)  
        inword=0;  
    return n;  
}
```

(1)

(2)

33.阅读下列对正整数关键字序列 L 操作的算法，并回答问题：

(1) 设 $L=(28,19,27,49,56,12,10,25,20,50)$ ，写出 $f33(L,4)$ 的返回值；

(2) 简述函数 $f33$ 的功能。

```
int Partition (SeqList*L, int low, int high);  
// 对  $L[low..high]$  做划分，返回基准记录的位置，并使左部的关键字  
// 都小于或等于基准记录的关键字，右部的关键字都大于基准记录的关键字
```

```
int f33 (SeqList L, int k){
    int low, high, pivotpos;
    low=1;
    high=L.length;
    if (k<low || k>high)
        return -1;
    do {
        pivotpos=Partition (&L, low, high); // 调用快速排序的划分算法
        if (pivotpos<k)
            low=pivotpos+1;
        else if (pivotpos>k)
            high=pivotpos-1;
    } while (pivotpos!=k);
    return L.data [pivotpos];
}
(1)
(2)
```

五、算法设计题（本题 10 分）

34. 二叉排序树的类型定义如下：

```
typedef struct BSTNode { // 二叉排序树的结点结构
    int data; // 数据域
    struct BSTNode *lchild, *rchild; // 左、右孩子指针
} BSTNode, *BSTree;
```

设计递归算法，统计一棵二叉排序树 T 中值小于 a 的结点个数。

中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看，不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

英语/高等数学预备课班：英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

基础学习班：依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

真题串讲班：教育部考试中心已经启动了自考的国家题库建设，熟练掌握自考历年真题成为顺利通过考试的保障之一。自考 365 网校与权威自考辅导专家合作，推出真题串讲班网上辅导课程。通过对课程的整体情况分析以及近 3 次考试的真题讲解，全面梳理考试中经常出现的知识点，并对重点难点问题配合典型例题扩展讲解。串讲班课程在考前一个月左右开通。[立即报名！](#)

习题班：自考 365 网校与北大燕园合作推出，每门课程均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

全国 2009 年 1 月高等教育自学考试

数据结构试题

课程代码：02331

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 下列程序段的时间复杂度为()

```
s=0;
for(i=1; i<n; i++)
    for(j=1; j<n; j++)
        s+=i*j;
```

A. $O(1)$

B. $O(n)$

C. $O(2n)$

D. $O(n^2)$

2. 假设某个带头结点的单链表的头指针为 head，则判定该表为空表的条件是()

A. head==NULL;

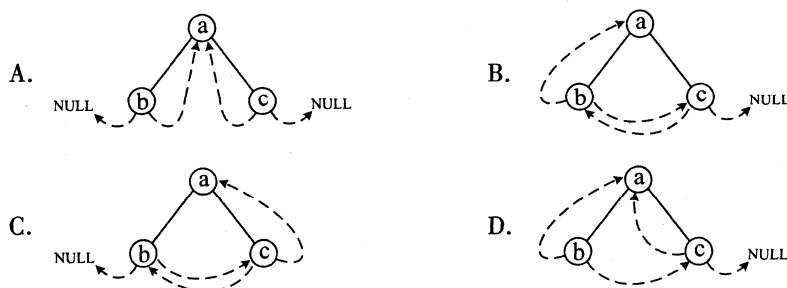
B. head->next==NULL;

C. head!=NULL;

D. head->next==head;

3. 栈是一种操作受限的线性结构，其操作的主要特征是()

- A. 先进先出
 B. 后进先出
 C. 进优于出
 D. 出优于进
4. 假设以数组 $A[n]$ 存放循环队列的元素, 其头、尾指针分别为 $front$ 和 $rear$ 。若设定尾指针指向队列中的队尾元素, 头指针指向队列中队头元素的前一个位置, 则当前存于队列中的元素个数为()
 A. $(rear-front-1) \% n$
 B. $(rear-front) \% n$
 C. $(front-rear+1) \% n$
 D. $(rear-front+n) \% n$
5. 判断两个串大小的基本准则是()
 A. 两个串长度的大小
 B. 两个串中首字符的大小
 C. 两个串中大写字母的多少
 D. 对应的第一个不等字符的大小
6. 二维数组 $A[4][5]$ 按行优先顺序存储, 若每个元素占 2 个存储单元, 且第一个元素 $A[0][0]$ 的存储地址为 1000, 则数组元素 $A[3][2]$ 的存储地址为()
 A. 1012
 B. 1017
 C. 1034
 D. 1036
7. 高度为 5 的完全二叉树中含有的结点数至少为()
 A. 16
 B. 17
 C. 31
 D. 32
8. 已知在一棵度为 3 的树中, 度为 2 的结点数为 4, 度为 3 的结点数为 3, 则该树中的叶子结点数为()
 A. 5
 B. 8
 C. 11
 D. 18
9. 下列所示各图中是中序线索化二叉树的是()



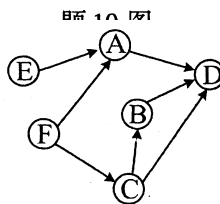
10. 已知含 6 个顶点 ($v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5$) 的无向图的邻接矩阵如图所示, 则从顶点 v_0 出发进行深度优先遍历可能得到的顶点访问序列为()

- A. ($v_0, v_1, v_2, v_5, v_4, v_3$)
 B. ($v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5$)
 C. ($v_0, v_1, v_5, v_2, v_3, v_4$)
 D. ($v_0, v_1, v_4, v_5, v_2, v_3$)

	0	1	2	3	4	5
0 v_0	0	1	1	0	0	0
1 v_1	1	0	1	1	0	0
2 v_2	1	1	0	0	0	1
3 v_3	0	1	0	0	0	0
4 v_4	0	0	0	0	0	1
5 v_5	0	0	1	0	1	0

11. 如图所示有向图的一个拓扑序列是()

- A. ABCDEF
 B. FCBEAD
 C. FEDCBA
 D. DAEBFC



12. 下列关键字序列中, 构成大根堆的是()

- A. 5, 8, 1, 3, 9, 6, 2, 7
 B. 9, 8, 1, 7, 5,
 C. 9, 8, 6, 3, 5, 1, 2, 7
 D. 9, 8, 6, 7, 5, 1, 2, 3

13. 对长度为 15 的有序顺序表进行二分查找, 在各记录的查找概率均相等的情况下, 查找成功时所需进行的关键字

比较次数的平均值为()

- A. $\frac{39}{15}$ B. $\frac{49}{15}$
C. $\frac{51}{15}$ D. $\frac{55}{15}$

14. 已知一个散列表如图所示, 其散列函数为 $H(key)=key \% 11$, 采用二次探查法处理冲突, 则下一个插入的关键字 49 的地址为()

				15	38	61	84				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

- A. 2 B. 3 C. 8 D. 9

题 14 图

15. 数据库文件是由大量带有结构的()

- A. 记录组成的集合 B. 字符组成的集合
C. 数据项组成的集合 D. 数据结构组成的集合

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16. 估算算法时间复杂度时考虑的问题规模通常是指算法求解问题的_____。
17. 在双向循环链表中插入一个新的结点时, 应修改_____个指针域的值。
18. 若进栈序列为 a, b, c, 且进栈和出栈可以穿插进行, 则可能出现_____个不同的出栈序列。
19. 链串的结点大小定义为结点的_____中存放的字符个数。
20. 广义表(a, (d, (c)))的深度为_____。
21. 在含有 3 个结点 a, b, c 的二叉树中, 前序序列为 abc 且后序序列为 cba 的二叉树有_____棵。
22. 若用邻接矩阵表示有向图, 则顶点 i 的入度等于矩阵中_____。
23. 对关键字序列(15, 18, 11, 13, 19, 16, 12, 17, 10, 8)进行增量为 5 的一趟希尔排序的结果为_____。
24. 索引顺序查找的索引表由各分块中的最大关键字及各分块的_____构成。
25. VSAM 文件的实现依赖于操作系统中的_____存取方法的功能。

三、解答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

26. 假设有一个形如

$$\begin{pmatrix} & & & & & & & a_{18} \\ & & & & & & & a_{28} \\ & 0 & & & & & & a_{27} \\ & & & & & & & \vdots \\ & & & \ddots & & & & \\ & & & & & & & \\ a_{81} & a_{82} & \cdots & & & & & a_{88} \end{pmatrix}$$

的 8×8 矩阵, 矩阵中次对角线以上的元素都是 0)。

若将上述矩阵中次对角线及其以下的元素按行优先压缩存储在一维数组 B 中, 请回答下列问题:

- (1) B 数组的体积至少是多少?
(2) 若 a_{18} 存储在 B[0] 中, a_{56} 存储在 B[k] 中, 则 k 值为多少?
(1)
(2)

27. 对关键字序列(5, 8, 1, 3, 9, 6, 2, 7)按从小到大进行快速排序。

(1) 写出排序过程中前两趟的划分结果;

(2) 快速排序是否是稳定的排序方法?

(1)

(2)

28. 假设通信电文使用的字符集为{a, b, c, d, e, f, g, h}, 各字符在电文中出现的频度分别为: 7, 26, 2, 28, 13, 10, 3, 11, 试为这 8 个字符设计哈夫曼编码。要求:

(1) 画出你所构造的哈夫曼树(要求树中左孩子结点的权值不大于右孩子结点的权值);

(2) 按左分支为 0 和右分支为 1 的规则, 分别写出与每个字符对应的编码。

(1)

(2)

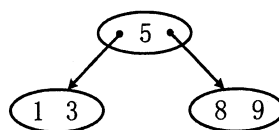
29. 已知 3 阶 B—树如图所示,

(1) 画出将关键字 6 插入之后的 B—树;

(2) 画出在 (1) 所得树中插入关键字 2 之后的 B—树。

(1)

(2)



题 29 图

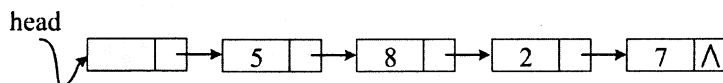
四、算法阅读题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

30. 假设以带头结点的单链表表示线性表, 单链表的类型定义如下:

```
typedef int DataType;
typedef struct node {
    DataType data;
    struct node * next;
} LinkNode, * LinkList;
```

阅读下列算法, 并回答问题:

(1) 已知初始链表如图所示, 画出执行 f30(head) 之后的链表;



题 30 图

(2) 简述算法 f30 的功能。

```
void f30( LinkList head)
{
    LinkList p, r, s;
    if (head -> next) {
        r = head -> next;
        p = r->next;
        r -> next = NULL;
        while (p) {
            s = p;
            p = p->next;
            if (s -> data % 2 == 0) {
                s -> next = head -> next;
                head -> next = s;
            }
        }
    }
}
```

```

    } else {
        s -> next = r -> next;
        r->next = s;
        r = s;
    }
}
}
}

```

(1)

(2)

31. 假设以二叉链表表示二叉树，其类型定义如下：

```

typedef struct node {
    DataType data;
    struct node * lchild, * rchild;    //左右孩子指针
} * BinTree ;

```

阅读下列算法，并回答问题：

(1) 已知以 T 为根指针的二叉树如图所示，

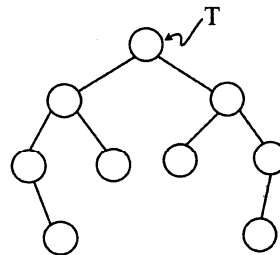
写出执行 f31(T) 之后的返回值；

(2) 简述算法 f31 的功能。

```

int f31 ( BinTree T)
{ int d;
  if ( ! T) return 0;
  d = f31 ( T -> lchild) + f31 ( T -> rchild)
  if (T -> lchild && T -> rchild)
      return d + 1 ;
  else
      return d;
}

```



题 31 图

(1)

(2)

32. 设有向图邻接表定义如下：

```

typedef struct {
    VertexNode adjlist[ MaxVertexNum ] ;
    int n, e;    // 图的当前顶点数和弧数
}ALGraph;    // 邻接表类型

```

其中顶点表结点 VertexNode

结构为：

vertex	firstedge
--------	-----------

边表结点 EdgeNode 结构为：

adjvex	next
--------	------

阅读下列算法，并回答问题：

(1) 已知某有向图存储在如图所示的邻接

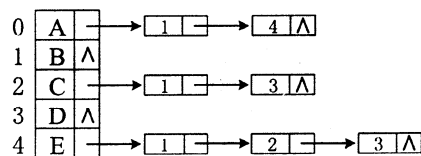
表 G 中，写出执行 f32(&G) 的输出；

(2) 简述算法 f32 的功能。

```

int visited[ MaxNum ];
void DFS(ALGraph * G, int i) {
    EdgeNode * p;

```



题 32 图

```
visited [ i ] = TRUE ;
if (G -> adjlist[ i]. firstedge == NULL)
    printf( "% c ", G -> adjlist[ i]. vertex);
else {
    p = G -> adjlist[ i]. firstedge;
    while (p != NULL) {
        if ( ! visited[p -> adjvex] )
            DFS( G, p -> adjvex) ;
        p = p->next;
    }
}
}
}

void f32 ( ALGraph * G) {
    int i;
    for (i = 0; i < G->n; i++)
        visited [ i ] = FALSE ;
    for (i = 0; i < G->n; i++)
        if ( ! visited[i] ) DFS(G, i) ;
}
```

(1)

(2)

33. 下列算法 f33 的功能是对记录序列进行双向冒泡排序。算法的基本思想为，先从前往后通过交换将关键字最大的记录移动至后端，然后从后往前通过交换将关键字最小的记录移动至前端，如此反复进行，直至整个序列按关键字递增有序为止。请在空缺处填入合适的内容，使其成为完整的算法。

```
#define MAXLEN 100
typedef int KeyType;
typedef struct {
    KeyType key;
    InfoType otherinfo;
} NodeType ;
typedef NodeType SqList[ MAXLEN ];
void f33 ( SqList R, int n)
{ int i,j,k;
  NodeType t;
  i =0;
  j =n-1;
  while (i < j) {
    for (_____(1)_____)
        if (R[k].key > R[k +1].key) {
            t = R[k];
            R[k] = R[k +1];
            R[k +1] = t;
```

```
    }  
    j--;  
    for (k = j; k > i; k -- )  
        if ( _____ (2) _____ ) {  
            t = R[k];  
            R[k] = R[k-1];  
            R[k-1] = t;  
        }  
    _____ (3) _____;  
}  
(1)  
(2)  
(3)
```

五、算法设计题(本大题 10 分)

34. 假设以带头结点的单链表表示线性表，单链表的类型定义如下：

```
typedef int DataType;  
typedef struct node {  
    DataType data;  
    struct node * next;  
} LinkNode, * LinkList;
```

编写算法，删除线性表中最大元素(假设最大值唯一存在)。函数原型为：

```
void f34(LinkList head) ;
```

中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看，不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

英语/高等数学预备班：英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

基础学习班：依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

真题串讲班：教育部考试中心已经启动了自考的国家题库建设，熟练掌握自考历年真题成为顺利通过考试的保障之一。自考 365 网校与权威自考辅导专家合作，推出真题串讲班网上辅导课程。通过对课程的整体情况分析以及近 3 次考试的真题讲解，全面梳理考试中经常出现的知识点，并对重点难点问题配合典型例题扩展讲解。串讲班课程在考前一个月左右开通。[立即报名！](#)

习题班：自考 365 网校与北大燕园合作推出，每门课程均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

自考精品班：全力打造专属于学员个人的辅导计划，学员自入学当天便开始享受专属于自己的个性化辅导课程，专职教学辅导老师及班主任全程跟踪学员的学习情况，随时调整辅导方案，以保证学习计划的有效进行。帮助学员克服可能出现的学习上的怠倦、不良情绪的影响等情况。坚定考试必胜信念，并以最适合自己的方式，在短时间内掌握考试内容，全面提升学员的考试通过率。我们承诺，当期考试不通过，下期学费减半！[立即报名！](#)

全国 2009 年 10 月高等教育自学考试

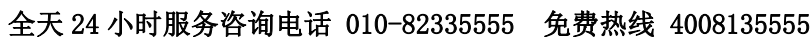
数据结构试题

课程代码：02331

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 按值可否分解，数据类型通常可分为两类，它们是（ ）
A. 静态类型和动态类型
B. 原子类型和表类型
C. 原子类型和结构类型
D. 数组类型和指针类型
- 对于三个函数 $f(n)=2008n^3+8n^2+96000$ ， $g(n)=8n^3+8n+2008$ 和 $h(n)=8888n\log n+3n^2$ ，下列陈述中不成立的是（ ）
A. $f(n)$ 是 $O(g(n))$
B. $g(n)$ 是 $O(f(n))$
C. $h(n)$ 是 $O(n\log n)$
D. $h(n)$ 是 $O(n^2)$
- 指针 p、q 和 r 依次指向某循环链表中三个相邻的结点，交换结点*q 和结点*r 在表中次序的程序段是（ ）



-
- ```

graph LR
 a((a)) --> b((b))
 b((b)) --> e((e))
 c((c)) --> a((a))
 c((c)) --> b((b))
 c((c)) --> d((d))
 d((d)) --> b((b))
 d((d)) --> e((e))

```

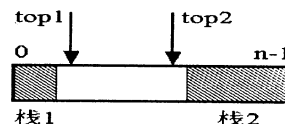
题 12 图

- A. (5, 1, 4, 3, 6, 2, 8, 7)                      B. (5, 1, 4, 3, 2, 6, 7, 8)  
 C. (5, 1, 4, 3, 2, 6, 8, 7)                      D. (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
14. 分块查找方法将表分为多块, 并要求 (        )  
 A. 块内有序                                      B. 块间有序  
 C. 各块等长                                      D. 链式存储
15. 便于进行布尔查询的文件组织方式是 (        )  
 A. 顺序文件                                      B. 索引文件  
 C. 散列文件                                      D. 多关键字文件

## 二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 若有两个空格, 每个空格 1 分, 共 20 分)

请在每个空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16. 数据的链式存储结构的特点是借助\_\_\_\_\_表示数据元素之间的逻辑关系。  
 17. 如果需要对线性表频繁进行\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_操作, 则不宜采用顺序存储结构。  
 18. 如图所示, 可以利用一个向量空间同时实现两个类型相同的栈。其中栈 1 为空的条件是  $top1=0$ , 栈 2 为空的条件是  $top2=n-1$ , 则“栈满”的判定条件是\_\_\_\_\_。  
 19. 静态存储分配的顺序串在进行插入、置换和\_\_\_\_\_等操作时可能发生越界。  
 20. 广义表  $L = (a, (b, ()))$  的深度为\_\_\_\_\_。  
 21. 任意一棵完全二叉树中, 度为 1 的结点数最多为\_\_\_\_\_。  
 22. 求最小生成树的克鲁斯卡尔(Kruskal)算法耗用的时间与图中\_\_\_\_\_的数目正相关。  
 23. 在 5 阶 B-树中, 每个结点至多含 4 个关键字, 除根结点之外, 其他结点至少含\_\_\_\_\_个关键字。  
 24. 若序列中关键字相同的记录在排序前后的相对次序不变, 则称该排序算法是\_\_\_\_\_的。  
 25. 常用的索引顺序文件是\_\_\_\_\_文件和\_\_\_\_\_文件。



题 18 图

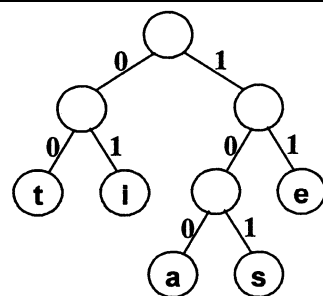
## 三、解答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

26. 如图所示, 在  $n \times n$  矩阵  $A$  中, 所有下标值满足关系式  $i+j < n+1$  的元素  $a_{ij}$  的值均为 0, 现将  $A$  中其它元素按行优先顺序依次存储到长度为  $n(n+1)/2$  的一维数组  $sa$  中, 其中元素  $a_{1,n}$  存储在  $sa[0]$ 。  
 (1) 设  $n=10$ , 元素  $a_{4,9}$  存储在  $sa[p]$ , 写出下标  $p$  的值;  
 (2) 设元素  $a_{i,j}$  存储在  $sa[k]$  中, 写出由  $i, j$  和  $n$  计算  $k$  的一般公式。

$$\begin{bmatrix}
 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{1,n} \\
 0 & \cdots & 0 & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\
 \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots \\
 0 & a_{n-1,2} & \cdots & \cdots & a_{n-1,n} \\
 a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & a_{n,n}
 \end{bmatrix}$$

题 26 图

27. 由字符集  $\{s, t, a, e, I\}$  及其在电文中出现的频度构建的哈夫曼树如图所示。已知某段电文的哈夫曼编码为 111000010100, 请根据该哈夫曼树进行译码, 写出原来的电文。

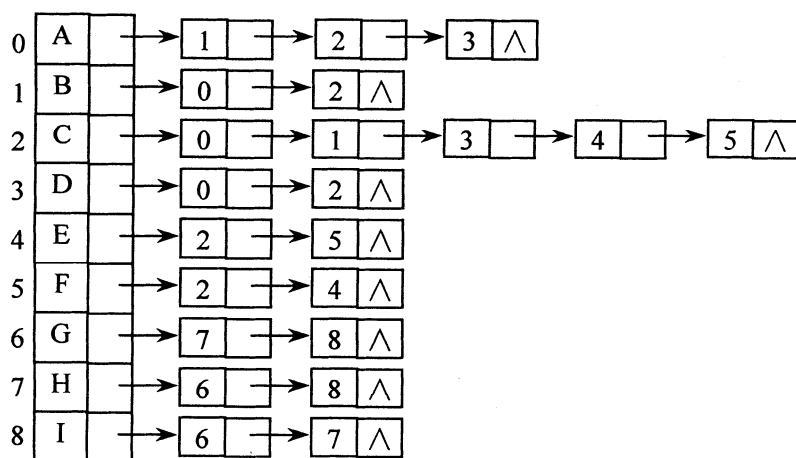


题 27 图

28. 已知无向图 G 的邻接表如图所示，

(1)画出该无向图；

(2)画出该图的广度优先生成森林。



题 28 图

29. 对序列(48, 37, 63, 96, 22, 31, 50, 55, 11)进行升序的堆排序，写出构建的初始(大根)堆及前两趟重建堆之后的序列状态。

初始堆：

第 1 趟：

第 2 趟：

#### 四、算法阅读题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

30. 阅读下列算法，并回答问题：

(1)无向图 G 如图所示，写出算法

f30(&G)的返回值；

(2)简述算法 f30 的功能。

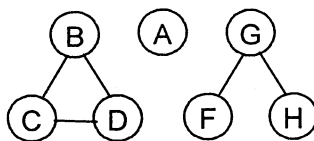
```
#define MaxNum 20
```

```
int visited[MaxNum];
```

```
void DFS(Graph *g, int i);
```

```
/*从顶点 v_i 出发进行深度优先搜索，访问顶点 v_j 时置 $visited[j]$ 为 1*/
```

```
int f30(Graph *g)
```



题 30 图

```
{ int i, k;
 for (i=0; i<g->n; i++) /*g->n 为图 g 的顶点数目*/
 visited[i]=0;
 for (i=k=0; i<g->n; i++)
 if (visited[i]==0)
 { k++;
 DFS(g, i);
 }
 return k;
}
```

31. 假设学生成绩按学号增序存储在带头结点的单链表中，类型定义如下：

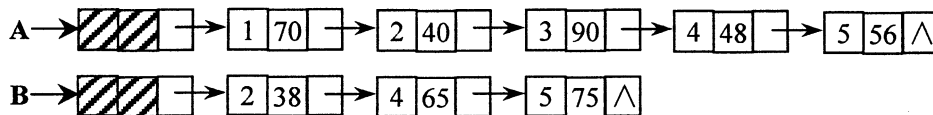
```
typedef struct Node {
 int id; /*学号*/
 int score; /*成绩*/
 struct Node *next;
} LNode, *LinkList;
```

阅读算法 f31，并回答问题：

(1) 设结点结构为 

|    |       |      |
|----|-------|------|
| id | score | next |
|----|-------|------|

，成绩链表 A 和 B 如图所示，画出执行算法 f31(A, B) 后 A 所指的链表：



题 31 图

(2) 简述算法 f31 的功能。

```
void f31(LinkList A, LinkList B)
{ LinkList p, q;
 p=A->next;
 q=B->next;
 while (p && q)
 { if (p->id<q->id)
 { p=p->next;
 else if (p->id>q->id)
 q=q->next;
 else
 { if (p->score<60)
 { if (q->score<60)
 { p->score=q->score;
 else p->score=60;
 }
 p=p->next;
 q=q->next;
 }
 }
 }
 }
```

```
}
}
}
```

32. 阅读下列算法，并回答问题：

- (1) 设串  $s = \text{"OneWorldOneDream"}$ ， $t = \text{" One "}$ ， $\text{pos}$  是一维整型数组，写出算法  $\text{f32}(s, t, \text{pos})$  执行之后得到的返回值和  $\text{pos}$  中的值；  
(2) 简述算法  $\text{f32}$  的功能。

```
int strlen(char*s); /*返回串 s 的长度*/
int index(char*st, char*t);
 /*若串 t 在串 st 中出现，则返回在串 st 中首次出现的下标值，否则返回-1*/
int f32(char*s, char*t, int pos [])
{ int i, j, k, ls, lt;
 ls=strlen(s);
 lt=strlen(t);
 if (ls==0||lt==0) return-1;
 k=0;
 i=0;
 do {
 j=index(s+i, t);
 if (j>=0)
 { pos [k++] =i+j;
 i+=j+1t;
 }
 }while(i+1t<=ls && j >=0);
 return k;
}
```

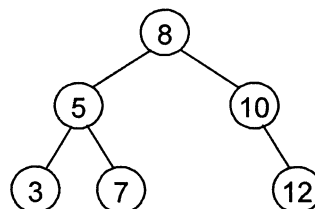
33. 二叉排序树的存储结构定义为以下类型：

```
typedef int KeyType;
typedef struct node {
 KeyType key; /*关键字项*/
 InfoType otherinfo; /*其它数据项*/
 struct node *lchild, *rchild; /*左、右孩子指针*/
} BSTNode, *BSTree;
```

阅读算法  $\text{f33}$ ，并回答问题：

- (1) 对如图所示的二叉排序树  $T$ ，写出  $\text{f33}(T, 8)$  返回的指针所指结点的关键字；  
(2) 在哪些情况下算法  $\text{f33}$  返回空指针？  
(3) 简述算法  $\text{f33}$  的功能。

```
BSTNode *f33(BSTree T, KeyType x)
{ BSTNode *p;
 if (T==NULL) return NULL;
 p=f33(T->lchild, x);
 if (p!=NULL)return p;
```



题 33 图

```
 if (T->key>x)return T;
 return f33(T-> rchild, x);
}
```

### 五、算法设计题（本题 10 分）

34. 假设线性表采用顺序存储结构，其类型定义如下：

```
#define ListSize 100
typedef struct {
 int data [ListSize] ;
 int length;
} SeqList, *Table;
```

编写算法，将顺序表 L 中所有值为奇数的元素调整到表的前端。



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看，不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

**英语/高等数学预备班：**英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

**基础学习班：**依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

**真题串讲班：**以考试大纲为主导，对各章节知识点进行全面梳理讲解，突出考试重点、难点与考点，教授答题思路与方法，通过对课程的整体情况分析以及近 2 次考试的真题讲解，帮助考生更准确地把握考试方向，做好考前最后冲刺，为考生顺利通过考试铺平道路。串讲班课程在考前一个月左右开通。[立即报名！](#)

**习题班：**自考 365 网校与北大燕园合作推出，每门课程均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

**自考实验班：**针对高难科目开设，签协议，不及格退还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

**自考精品班：**全力打造专属于学员个人的辅导计划，学员自入学当天便开始享受专属于自己的个性化辅导课程，专职教学辅导老师及班主任全程跟踪学员的学习情况，随时调整辅导方案，以保证学习计划的有效进行。帮助学员克服可能出现的学习上的怠倦、不良情绪的影响等情况。坚定考试必胜信念，并以最适合自己的方式，在短时间内掌握考试内容，全面提升学员的考试通过率。我们承诺，当期考试不通过，下期学费减半！[立即报名！](#)

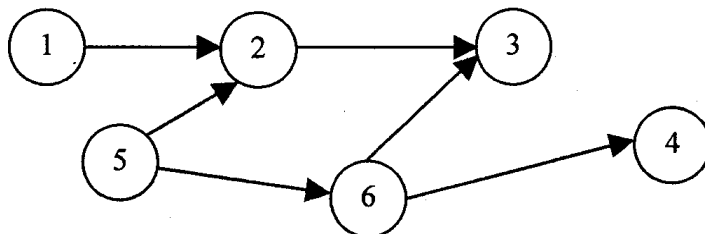
## 全国 2010 年 1 月高等教育自学考试 数据结构试题 课程代码：02331

### 一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

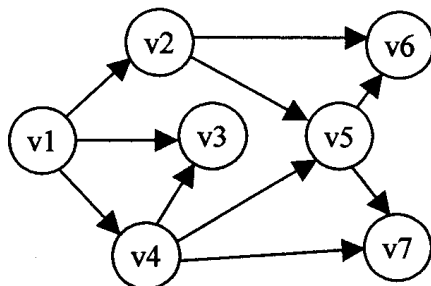
1. 若一个算法的时间复杂度用  $T(n)$  表示，其中  $n$  的含义是（ ）  
A. 问题规模  
B. 语句条数  
C. 循环层数  
D. 函数数量
2. 具有线性结构的数据结构是（ ）  
A. 树  
B. 图  
C. 栈和队列  
D. 广义表
3. 将长度为  $n$  的单链表连接在长度为  $m$  的单链表之后，其算法的时间复杂度为（ ）  
A.  $O(1)$   
B.  $O(m)$

- C.  $O(n)$  D.  $O(m+n)$
4. 在带头结点的双向循环链表中插入一个新结点, 需要修改的指针域数量是 ( )
- A. 2 个 B. 3 个  
C. 4 个 D. 6 个
5. 假设以数组  $A[60]$  存放循环队列的元素, 其头指针是  $front=47$ , 当前队列有 50 个元素, 则队列的尾指针值为 ( )
- A. 3 B. 37  
C. 50 D. 97
6. 若栈采用链式存储结构, 则下列说法中正确的是 ( )
- A. 需要判断栈满且需要判断栈空  
B. 不需要判断栈满但需要判断栈空  
C. 需要判断栈满但不需要判断栈空  
D. 不需要判断栈满也不需要判断栈空
7. 若串  $str="Software"$ , 其子串的数目是 ( )
- A. 8 B. 9  
C. 36 D. 37
8. 设有一个 10 阶的下三角矩阵  $A$ , 采用行优先压缩存储方式,  $a_{11}$  为第一个元素, 其存储地址为 1000, 每个元素占一个地址单元, 则  $a_{85}$  的地址为 ( )
- A. 1012 B. 1017  
C. 1032 D. 1039
9. 允许结点共享的广义表称为 ( )
- A. 纯表 B. 线性表  
C. 递归表 D. 再入表
10. 下列数据结构中, 不属于二叉树的是 ( )
- A. B 树 B. AVL 树  
C. 二叉排序树 D. 哈夫曼树
11. 对下面有向图给出了四种可能的拓扑序列, 其中错误的是 ( )



- A. 1, 5, 2, 6, 3, 4 B. 1, 5, 6, 2, 3, 4  
C. 5, 1, 6, 3, 4, 2 D. 5, 1, 2, 6, 4, 3

12. 以 v1 为起始结点对下图进行深度优先遍历, 正确的遍历序列是 ( )



- A. v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7      B. v1, v2, v5, v4, v3, v7, v6  
C. v1, v2, v3, v4, v7, v5, v6      D. v1, v2, v5, v6, v7, v3, v4

13. 下列排序算法中不稳定的的是 ( )

- A. 快速排序      B. 归并排序  
C. 冒泡排序      D. 直接插入排序

14. 一个有序表为(1, 3, 9, 12, 32, 41, 45, 62, 75, 77, 82, 95, 100), 当采用折半查找方法查找值 32 时, 查找成功需要的比较次数是 ( )

- A. 2      B. 3  
C. 4      D. 8

15. 采用 ISAM 组织文件的方式属于 ( )

- A. 链组织      B. 顺序组织  
C. 散列组织      D. 索引组织

## 二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16. 数据元素及其关系在计算机存储器内的表示称为\_\_\_\_\_。

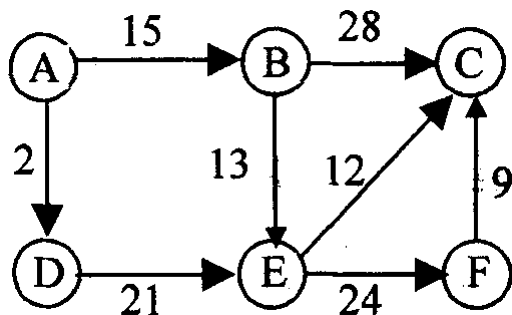
17. 长度为 n 的线性表采用单链表结构存储时, 在等概率情况下查找第 i 个元素的时间复杂度是\_\_\_\_\_。

18. 下面是在顺序栈上实现的一个栈基本操作, 该操作的功能是\_\_\_\_\_。

```
typedef struct{
 DataType data[100];
 int top;
}SeqStack;

DataType f18(SeqStack*S)
{
 if(StackEmpty(S))
 Error("Stack is empty");
 return S->data[S->top];
}
```

19. 在串匹配中，一般将主串称为目标串，将子串称为\_\_\_\_\_。
20. 已知广义表  $C=(a(b, c), d)$ ，则： $\text{tail}(\text{head}(\text{tail}(C)))=$ \_\_\_\_\_。
21. 用 6 个权值分别为 6、13、18、30、7 和 16 的结点构造一棵哈夫曼 (Huffman) 树，该树的带权路径长度为\_\_\_\_\_。
22. 已知有向图如下所示，其中顶点 A 到顶点 C 的最短路径长度是\_\_\_\_\_。



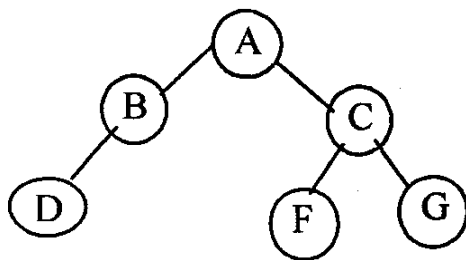
23. 对序列 {55, 46, 13, 05, 94, 17, 42} 进行基数排序，第一趟排序后的结果是\_\_\_\_\_。
24. 高度为 3 的 3 阶 B-树最少的关键字总数是\_\_\_\_\_。
25. VSAM 通常作为大型索引顺序文件的标准组织，其动态索引结构采用的是\_\_\_\_\_。

### 三、解答题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

26. 假设二叉树的 RNL 遍历算法定义如下：

若二叉树非空，则依次执行如下操作：

- (1) 遍历右子树；
- (2) 访问根节点；
- (3) 遍历左子树。



已知一棵二叉树如图所示，请给出其 RNL 遍历的结果序列。

27. 已知一个无向图  $G=(V, E)$ ，其中  $V=\{A, B, C, D, E, F\}$ ，邻接矩阵表示如下所示。

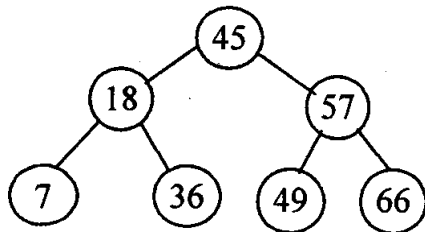
$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

请回答下列问题：

- (1) 请画出对应的图 G。
  - (2) 画出图 G 的邻接表存储结构。
28. 已知一组待排记录的关键字序列为 (16, 12, 18, 60, 15, 36, 14, 18, 25, 85)，用堆排序方法建小根堆，请给出初始建堆后的序列。
29. 已知一棵二叉排序树如图所示。

请回答下列问题：

- (1) 画出插入元素 23 后的树结构；
- (2) 请画出在原图中删除元素 57 后的树结构。



#### 四、算法阅读题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

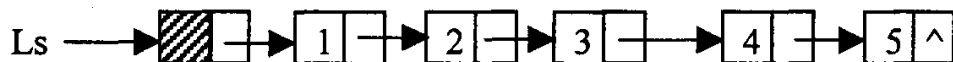
30. 已知下列程序，Ls 指向带头结点的单链表。

```
typedef struct node {
 DataType data;
 struct node * next;
} * LinkList;

void f30(LinkList Ls)
{
 LinkList p, q;
 q = Ls->next;
 if (q && q->next) {
 Ls->next = q->next;
 p=q
 while (p->next)
 p = p->next;
 p->next = q;
 q->next = NULL;
 }
}
```

请回答下列问题：

- (1) 当 Ls 指向的链表如下图所示，请画出执行本函数之后的链表的结果。



- (2) 请简述算法的功能。

31. 已知字符串处理函数 f31 程序如下。

```
int f31(char*str1, char*str2)
```

```
{ while(*str1==*str2&&(*str1!=' \0')){
 str1++;
 str2++;
}
return(*str1-*str2 ? 1:0);
}
```

请回答下列问题:

(1) 若调用语句是 `f31("abcde", "abcdf')` , 则函数的返回值是什么? 若调用语句是 `f31("abcde", "abcde")` , 则函数的返回值是什么?

(2) 简述该函数的功能。

32. 数组 `A[]` 中存储有 `n` 个整数, 请阅读下列程序。

```
void f32(int A[], int n)
{ int i, j, k, x;
 k=n-1;
 while(k>0){
 i=k; k=0;
 for(j=0; j<i; j++)
 if(A[j]>A[j+1]){
 x=A[j];
 A[j]=A[j+1];
 A[j+1]=x;
 k=j;
 } // end of if
 } // end of while
 return;
}
```

请回答下列问题:

(1) 当 `A[]={10, 8, 2, 4, 6, 7}` 时, 执行 `f32(A, 6)` 后, 数组 `A` 中存储的结果是什么?

(2) 说明该算法的功能。

33. 下面程序实现二分查找算法。

```
Typedef struct{
 KeyType key;
 InfoType otherinfo;
```

```
}SeqList[N+1];

int BinSearch(SeqList R, int n, KeyType K)
{ int low=1, high=n;
 while(____(1)____){
 mid=(low+high) / 2;
 if(____(2)____)
 return mid;
 if(R[mid]. key>K)
 high=mid-1;
 else
 ____ (3) ____;
 }
 return 0;
} // BinSearch
```

请在空白处填写适当内容，使该程序功能完整。

(1)

(2)

(3)

## 五、算法设计题(本题 10 分)

34. 已知二叉树采用二叉链表存储，其结点结构定义如下：

```
typedef struct Node{
 ElmType data;
 struct Node *lchild, *rchild;
}*BiTree;
```

请编写递归函数 SumNodes (BiTree T)，返回二叉树 T 的结点总数。

- |                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次: (请点击相应班次查看班次介绍)

|     |     |     |     |     |     |         |        |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|
| 基础班 | 串讲班 | 精品班 | 套餐班 | 实验班 | 习题班 | 高等数学预备班 | 英语零起点班 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|

网校推荐课程:

|               |             |                          |            |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|
| 思想道德修养与法律基础   | 马克思主义基本原理概论 | 大学语文                     | 中国近现代史纲要   |
| 经济法概论(财经类)    | 英语(一)       | 英语(二)                    | 线性代数(经管类)  |
| 高等数学(工专)      | 高等数学(一)     | 线性代数                     | 政治经济学(财经类) |
| 概率论与数理统计(经管类) | 计算机应用基础     | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 |            |

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

## 全国 2010 年 10 月高等教育自学考试

### 数据结构试题

### 课程代码: 02331

#### 一、单项选择题(本大题共15小题, 每小题2分, 共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 1.数据的四种存储结构是( )
- A.顺序存储结构、链接存储结构、索引存储结构和散列存储结构
- B.线性存储结构、非线性存储结构、树型存储结构和图型存储结构
- C.集合存储结构、一对一存储结构、一对多存储结构和多对多存储结构
- D.顺序存储结构、树型存储结构、图型存储结构和散列存储结构
- 2.若对某线性表最常用的操作是在最后一个结点之后插入一个新结点或删除最后一个结点, 要使操作时间最少, 下列选项中, 应选择的存储结构是( )
- A.无头结点的单向链表
- B.带头结点的单向链表
- C.带头结点的双循环链表
- D.带头结点的单循环链表
- 3.若带头结点的单链表的头指针为head, 则判断链表是否为空的条件是( )
- A.head=NULL
- B.head->next=NULL
- C.head!=NULL
- D.head->next!=head
- 4.若元素的入栈顺序为1, 2, 3..., n, 如果第2个出栈的元素是n, 则输出的第 $i(1 \leq i \leq n)$ 个元素是( )
- A.n-i
- B.n-i+1
- C.n-i+2
- D.无法确定

5.串匹配算法的本质是( )

- A.串复制                      B.串比较  
C.子串定位                  D.子串链接

6. 设有一个10阶的对称矩阵A，采用行优先压缩存储方式， $a_{11}$ 为第一个元素，其存储地址为1，每个元素占一个字节空间，则 $a_{85}$ 的地址为( )

- A.13                                                  B.18  
C.33                                                  D.40

7.若一棵二叉树的前序遍历序列与后序遍历序列相同,则该二叉树可能的形状是( )

- A. 树中没有度为2的结点  
B. 树中只有一个根结点  
C. 树中非叶结点均只有左子树  
D. 树中非叶结点均只有右子树

8.若根结点的层数为1, 则具有n个结点的二叉树的最大高度是( )

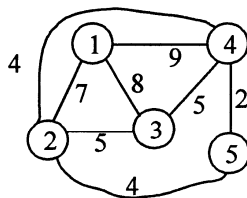
- A.n  
B.  $\lfloor \log_2 n \rfloor$   
C.  $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$   
D.  $n/2$

9.在图G中求两个结点之间的最短路径可以采用的算法是( )

- A.迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法  
B.克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法  
C.普里姆(Prim)算法  
D.广度优先遍历(BFS)算法

10. 下图 $G=(V,E)$ 是一个带权连通图,  $G$ 的最小生成树的权为( )

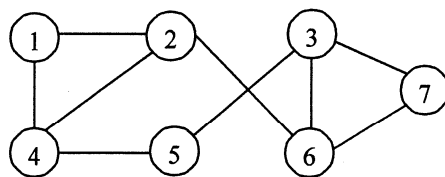
- A.15  
B.16  
C.17  
D.18



题 10 图

11.在下图中，从顶点1出发进行深度优先遍历可得到的序列是( )

- A. 1 2 3 4 5 6 7  
B. 1 4 2 6 3 7 5  
C. 1 4 2 5 3 6 7  
D. 1 2 4 6 5 3 7



题 11 图

12.如果在排序过程中不改变关键字相同元素的相对位置,则认为该排序方法是( )

- A.不稳定的  
B.稳定的  
C.基于交换的  
D.基于选择的

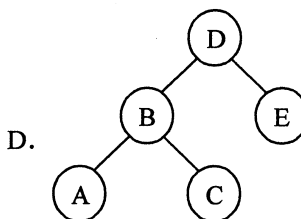
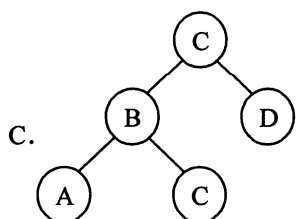
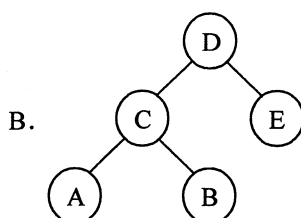
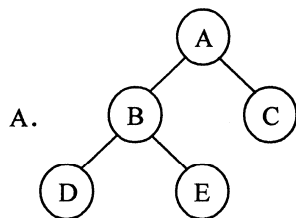
13. 设有一组关键字(19, 14, 23, 1, 6, 20, 4, 27, 5, 11, 10, 9)，用散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 13$ 构造散列表，用拉链法解决冲突，散列地址为1的链中记录个数为( )

- A.1 B.2

C.3

D.4

14. 已知二叉树结点关键字类型为字符，下列二叉树中符合二叉排序树性质的是( )



15. 若需高效地查询多关键字文件，可以采用的文件组织方式为( )

A. 顺序文件

B. 索引文件

C. 散列文件

D. 倒排文件

## 二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

请每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16. 下面程序段的时间复杂度为\_\_\_\_\_。

```
sum=1;
for (i=0; sum<n;i++)
 sum+=1;
```

17. 已知链表结点定义如下：

```
typedef struct node{
 char data [16] ;
 struct node *next;
} LinkStrNode;
```

如果每个字符占1个字节，指针占4个字节，则该链表的存储密度是\_\_\_\_\_。

18. 使用一个100个元素的数组存储循环队列，如果采取少用一个元素空间的方法来区别循环队列的队空和队满，约定队头指针front等于队尾指针rear时表示队空。若为front=8，rear=7，则队列中的元素个数为\_\_\_\_\_。

19. 3个结点可以组成\_\_\_\_\_种不同树型的二叉树。

20. 用5个权值{3, 2, 4, 5, 1}构造的哈夫曼(Huffman)树的带权路径长度是\_\_\_\_\_。

21. 若无向图G中有n个顶点m条边，采用邻接矩阵存储，则该矩阵中非0元素的个数为\_\_\_\_\_。

- 22.影响排序效率的两个因素是关键字的\_\_\_\_\_次数和记录的移动次数。
- 23.对任一m阶的B树，每个结点中最多包含\_\_\_\_\_个关键字。
- 24.若两个关键字通过散列函数映射到同一个散列地址，这种现象称为\_\_\_\_\_。
- 25.如果要为文件中的每个记录建立一个索引项，则这样建立的索引表称为\_\_\_\_\_。

### 三、解答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

26.要在  $[0..n-1]$  的向量空间中建立两个栈stack1和stack2，请回答：

- (1)应该如何设计这两个栈才能充分利用整个向量空间？
- (2)若stack1的栈顶指针为top1,stack2的栈顶指针为top2，如果需要充分利用整个向量空间，则：
- 栈stack1空的条件是：\_\_\_\_\_；
- 栈stack2空的条件是：\_\_\_\_\_；
- 栈stack1和栈stack2满的条件是：\_\_\_\_\_。

27.已知广义表如下：

$A=(B,y)$

$B=(x, L)$

$L=(a, b)$

要求：

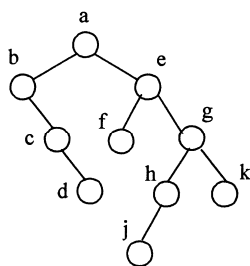
- (1)写出下列操作的结果

$\text{tail}(A)=$ \_\_\_\_\_。

$\text{head}(B)=$ \_\_\_\_\_。

- (2)请画出广义表A对应的图形表示。

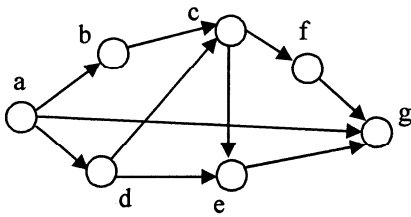
28.已知二叉树如下：



请画出该二叉树对应的森林。

29.请回答下列问题：

- (1)英文缩写DAG的中文含义是什么？
- (2)请给出下面DAG图的全部拓扑排序。



#### 四、算法阅读题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

30. 已知线性表(a1,a2,a3..., an)按顺序存放在数组a中，每个元素均为整数，下列程序的功能是将所有小于0的元素移到全部大于等于0的元素之前。例如，有7个整数的原始序列为(x,x,-x,-x,x,x,-x)，变换后数组中保存的序列是(-x,-x,-x,x,x,x,x)。请在程序处填入合适的内容，使其成为完整的算法。

```

f30(int a [], int n)
{
 int k, m,temp;
 m=____(1)____;
 while (a [m] <0 && m<n)
 m=____(2)____;
 k=m;
 while (k<n)
 {
 while(a [k] >=0&&k<n)
 k=____(3)____;
 if(k<n)
 {
 temp=a [k] ;
 a [k] =a [m] ;
 a [m] =____(4)____;
 m=____(5)____;
 }
 }
}

```

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

31. 阅读下列程序，并回答问题：

```

#include<stdio.h>

substr(char*t,char*s,int pos,int len)

```

```
{ while (len>0&&*s)
{ *t=*(s+pos-1);
 t++;s++;len--;
}
*t='\0';
}

char *f31(char*s)
{ char t[100];
 if (strlen(s)=1)
 return s;
 substr(t,s,1,1);
 substr(s,s,2,strlen(s)-1);
 f31(s);
 return strcat(s,t);
}

main()
{ char str[100]= "String";
 printf("%s\n",f31(str));
}
```

(1)请写出执行该程序后的输出结果;

(2)简述函数f31的功能。

32.下面程序实现插入排序算法。

```
typedef struct{
 int key;
 Info otherinfo;
}SeqList;

void InsertSort(SeqList R [],int n)
{/* 待排序列保存在R [1..n] 中*/
 SeqList x;
 int i, j, k, lo,hi,mi;
 for (i=2; i<=n; i++)
 {
 _____(1)_____;
 lo=1;
```

```
hi=i-l;
while (lo<=hi)
{
 mi=(lo+hi)/2;
 if (____(2)____) break;
 if (R [mi] .key>x.key) hi=mi-l;
 else lo=mi+l;
}
if (mi=lo) k=i - mi;
else k=i - mi-l;
for (j=0; j<k; j++)
 ____ (3) ____;
R [i-j] =x;
}
}
```

在空白处填写适当的内容，使该程序功能完整。

(1)

(2)

(3)

33.设有单链表类型定义如下：

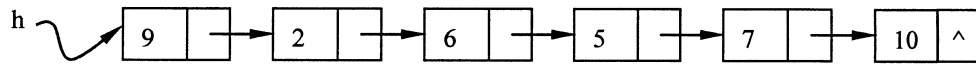
```
typedef struct node {
 int data;
 struct node *next;
} *LinkedList;
```

阅读下列算法，并回答问题：

```
void f33(LinkedList head, int A, int B)
{
 LinkedList p=NULL;
 While (head !=NULL)
 {
 if (head->data>A&&head->data<B)
 p=head;
 head=head->next;
 }
```

```
if (p != NULL)
 printf("%d\n", p->data);
}
```

(1) 已知链表h如下图所示，给出执行f33(h, 5, 8)之后的输出结果：



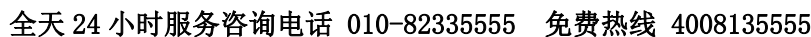
(2) 简述算法f33的功能。

### 五、算法设计题（本题10分）

34. 已知二叉树的定义如下：

```
typedef struct node{
 int data;
 struct node *lchild, *rchild;
} *Bitptr;
```

编写递归算法求二叉树的高度。函数原型为：int f34 (Bitptr t)；



- ☑ 上市公司 实力雄厚 品牌保证
- ☑ 历次学员极高考试通过率 辅导效果有保证
- ☑ 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓
- ☑ 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务
- ☑ 权威师资阵容 强大教学团队
- ☑ 辅导紧跟命题 考点一网打尽
- ☑ 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解
- ☑ 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务

|     |     |     |     |     |     |         |        |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|
| 基础班 | 串讲班 | 精品班 | 套餐班 | 实验班 | 习题班 | 高等数学预备班 | 英语零起点班 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|

|               |             |                          |            |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|
| 思想道德修养与法律基础   | 马克思主义基本原理概论 | 大学语文                     | 中国近现代史纲要   |
| 经济法概论（财经类）    | 英语（一）       | 英语（二）                    | 线性代数（经管类）  |
| 高等数学（工专）      | 高等数学（一）     | 线性代数                     | 政治经济学（财经类） |
| 概率论与数理统计（经管类） | 计算机应用基础     | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 |            |

[我要报名>>](#)

- 本套试题共分 6 页，当前页是第 1 页 -

- C.串匹配 D.求串长
- 6.对于广义表 A, 若  $\text{head}(A)$  等于  $\text{tail}(A)$ , 则表 A 为 ( )
- A.() B.(( ))
- C.(( ), ()) D.(( ), (), ())
- 7.若一棵具有  $n(n>0)$  个结点的二叉树的先序序列与后序序列正好相反, 则该二叉树一定是 ( )
- A.结点均无左孩子的二叉树 B.结点均无右孩子的二叉树
- C.高度为  $n$  的二叉树 D.存在度为 2 的结点的二叉树
- 8.若一棵二叉树中度为 1 的结点个数是 3, 度为 2 的结点个数是 4, 则该二叉树叶子结点的个数是 ( )
- A.4 B.5
- C.7 D.8
- 9.下列叙述中错误的是 ( )
- A.图的遍历是从给定的源点出发对每一个顶点访问且仅访问一次
- B.图的遍历可以采用深度优先遍历和广度优先遍历
- C.图的广度优先遍历只适用于无向图
- D.图的深度优先遍历是一个递归过程
- 10.已知有向图  $G=(V, E)$ , 其中  $V=\{V_1, V_2, V_3, V_4\}$ ,  $E=\{<V_1, V_2>, <V_1, V_3>, <V_2, V_3>, <V_2, V_4>, <V_3, V_4>\}$ , 图 G 的拓扑序列是 ( )
- A. $V_1, V_2, V_3, V_4$  B. $V_1, V_3, V_2, V_4$
- C. $V_1, V_3, V_4, V_2$  D. $V_1, V_2, V_4, V_3$
- 11.平均时间复杂度为  $O(n \log n)$  的稳定排序算法是 ( )
- A.快速排序 B.堆排序
- C.归并排序 D.冒泡排序
- 12.已知关键字序列为(51, 22, 83, 46, 75, 18, 68, 30), 对其进行快速排序, 第一趟划分完成后的关键字序列是 ( )
- A.(18, 22, 30, 46, 51, 68, 75, 83) B.(30, 18, 22, 46, 51, 75, 83, 68)
- C.(46, 30, 22, 18, 51, 75, 68, 83) D.(30, 22, 18, 46, 51, 75, 68, 83)
- 13.某索引顺序表共有元素 395 个, 平均分成 5 块。若先对索引表采用顺序查找, 再对块中元素进行顺序查找, 则在等概率情况下, 分块查找成功的平均查找长度是 ( )
- A.43 B.79
- C.198 D.200
- 14.在含有 10 个关键字的 3 阶 B-树中进行查找, 至多访问的结点个数为 ( )
- A.2 B.3
- C.4 D.5
- 15.ISAM 文件系统中采用多级索引的目的是 ( )

- A.提高检索效率  
B.提高存储效率  
C.减少数据的冗余  
D.方便文件的修改

## 二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 16.数据结构由数据的逻辑结构、存储结构和数据的\_\_\_\_\_三部分组成。
- 17.在单链表中某结点后插入一个新结点，需要修改\_\_\_\_\_个结点指针域的值。
- 18.设栈 S 的初始状态为空，若元素 a、b、c、d、e、f 依次进栈，得到的出栈序列是 b、d、c、f、e、a，则栈 S 的容量至少是\_\_\_\_\_。
- 19.长度为零的串称为\_\_\_\_\_。
- 20.广义表  $G=(a,b,(c,d,(e,f)),G)$  的长度为\_\_\_\_\_。
- 21.一棵树 T 采用孩子兄弟链表存储，如果树 T 中某个结点为叶子结点，则该结点在二叉链表中所对应的结点一定是\_\_\_\_\_。
- 22.一个有 n 个顶点的无向连通图，最少有\_\_\_\_\_条边。
- 23.当待排关键字序列基本有序时，快速排序、简单选择排序和直接插入排序三种排序方法中，运行效率最高的是\_\_\_\_\_。
- 24.在一棵深度为 h 的具有 n 个结点的二叉排序树中，查找任一结点的最多比较次数是\_\_\_\_\_。
- 25.不定长文件指的是文件的\_\_\_\_\_大小不固定。

## 三、解答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

- 26.已知一棵二叉排序树（结点值大小按字母顺序）的前序遍历序列为 EBACDFHG，

请回答下列问题：

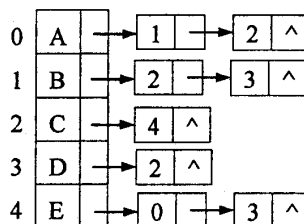
(1)画出此二叉排序树；

(2)若将此二叉排序树看作森林的二叉链表存储，请画出对应的森林。

- 27.已知有向图的邻接表如图所示，请回答下面问题：

(1)给出该图的邻接矩阵；

(2)从结点 A 出发，写出该图的深度优先遍历序列。



- 28.已知待排记录的关键字序列为{25, 96, 11, 63, 57, 78, 44}，请回答下列问题：

(1)画出堆排序的初始堆（大根堆）；

(2)画出第二次重建堆之后的堆。

- 29.已知关键字序列为(56, 23, 41, 79, 38, 62, 18)，用散列函数  $H(key)=key\%11$  将其散列到散列表 HT[0..10]中，采用线性探测法处理冲突。请回答下列问题：

(1)画出散列存储后的散列表：

(2)求在等概率情况下查找成功的平均查找长度。

**四、算法阅读题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）**

30. 阅读下列程序。

```
void f30(int A[], int n)
{
 int i,j,m;
 for (i=1; i<n; i++)
 for (j=0; j<i; j++)
 {
 m=A[i*n+j];
 A[i*n+j]=A[j*n+i];
 A[j*n+i]=m;
 }
}
```

回答下列问题：

(1) 已知矩阵  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ ，将其按行优先存于一维数组 A 中，给出执行函数调

用 f30(A, 3) 后矩阵 B 的值；

(2) 简述函数 f30 的功能。

31. 假设以二叉链表表示二叉树，其类型定义如下：

```
typedef struct node {
 char data;
 struct node* lchild, *rchild; // 左右孩子指针
} *BinTree;
```

阅读下列程序。

```
void f31(BinTree T)
{
 InitStack(S); // 初始化一个堆栈 S
 while (T || !StackEmpty(S))
 {
 while (T)
 {
 Push(S,T); T=T->lchild;
```

```
 }
 if (!StackEmpty(S))
 {
 T=Pop(S); printf("%c" ,T->data); T=T->rchild;
 }
}
}
```

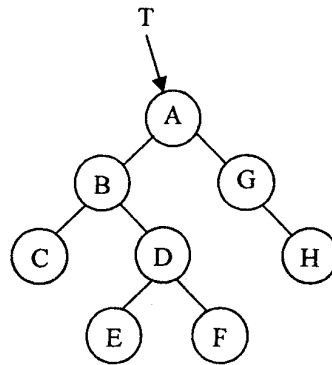
回答下列问题:

(1)已知以 T 为根指针的二叉树如图所示,

请写出执行 f31(T)的输出结果:

(2)简述算法 f31 的功能。

32.阅读下列程序。



```
void f32(int A[],int n)
{
 int i,j,m=1,t;
 for (i=0; i<n-1&&m; i++)
 {
 for (j=0; j<n; j++)
 printf("%d " ,A[j]);
 printf(" \n");
 m=0;
 for (j=1; j<n-i; j++)
 if (A[j-1]>A[j])
 {
 t=A[j-1];
 A[j-1]=A[j];
 A[j]=t;
 m=1;
 }
 }
}
```

回答问题:

已知整型数组 A[]={34,26,15,89,42}, 写出执行函数调用 f32(A,5)后的输出结果。

33.已知顺序表的表结构定义如下:

```
#define MAXLEN 100
typedef int KeyType;
typedef struct {
 KeyType key;
 InfoType otherinfo;
} NodeType;
typedef NodeType SqList[MAXLEN];
```

阅读下列程序。

```
Int f33(SqList R, NodeType X, int p, int q)
{
 int m;
 if (p>q) return -1;
 m=(p+q) / 2;
 if (R[m].key==X.key) return m;
 if (R[m].key>X.key) return f33(R,X,p,m-1);
 else return f33(R,X,m+1,q);
}
```

请回答下列问题：

(1)若有序的顺序表 R 的关键字序列为(2,5, 13,26,55,80,105)，分别写出 X.key=18 和 X.key=26 时，执行函数调用 f33(R,X,0,6)的函数返回值。

(2)简述算法 f33 的功能。

### 五、算法设计题（本题 10 分）

34.假设用带头结点的单循环链表表示线性表，单链表的类型定义如下：

```
typedef struct node {
 int data;
 struct node*next;
}LinkNode, *LinkList;
```

编写程序，求头指针为 head 的单循环链表中 data 域值为正整数的结点个数占结点总数的比例，若为空表输出 0，并给出所写算法的时间复杂度。函数原型为：

```
float f34(LinkList head):
```



4. 设栈的初始状态为空，入栈序列为 1, 2, 3, 4, 5, 6，若出栈序列为 2, 4, 3, 6, 5, 1，则操作过程中栈中元素个数最多时为 ( )

- A. 2 个  
B. 3 个  
C. 4 个  
D. 6 个

5. 队列的特点是 ( )

- A. 允许在表的任何位置进行插入和删除  
B. 只允许在表的一端进行插入和删除  
C. 允许在表的两端进行插入和删除  
D. 只允许在表的一端进行插入，在另一端进行删除

6. 一个链串的结点类型定义为

```
define NodeSize 6

typedef struct node{
 char data[NodeSize];
 struct node*next;
}LinkStrNode;
```

如果每个字符占 1 个字节，指针占 2 个字节，该链串的存储密度为 ( )

- A. 1/3  
B. 1/2  
C. 2/3  
D. 3/4

7. 广义表  $A = (a, B, (a, B, (a, B, \dots)))$  的长度为 ( )

- A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 无限值

8. 已知  $10 \times 12$  的二维数组 A，按“行优先顺序”存储，每个元素占 1 个存储单元，已知  $A[1][1]$  的存储地址为 420，则  $A[5][5]$  的存储地址为 ( )

- A. 470  
B. 471  
C. 472  
D. 473

9. 在一棵二叉树中，度为 2 的结点数为 15，度为 1 的结点数为 3，则叶子结点数为 ( )

- A. 12  
B. 16  
C. 18  
D. 20

10. 在带权图的最短路径问题中，路径长度是指 ( )

- A. 路径上的顶点数  
B. 路径上的边数  
C. 路径上的顶点数与边数之和  
D. 路径上各边的权值之和

11. 具有 n 个顶点、e 条边的无向图的邻接矩阵中，零元素的个数为 ( )

- A. e  
B. 2e

- C.  $n^2-2e$  D.  $n^2-1$
12. 要以  $O(n \log n)$  时间复杂度进行稳定的排序, 可用的排序方法是 ( )
- A. 归并排序 B. 快速排序  
C. 堆排序 D. 冒泡排序
13. 若希望在 1000 个无序元素中尽快求得前 10 个最大元素, 应借用 ( )
- A. 堆排序 B. 快速排序  
C. 冒泡排序 D. 归并排序
14. 对有序表进行二分查找成功时, 元素比较的次数 ( )
- A. 仅与表中元素的值有关 B. 仅与表的长度和被查元素的位置有关  
C. 仅与被查元素的值有关 D. 仅与表中元素按升序或降序排列有关
15. 散列文件是一种 ( )
- A. 顺序存取的文件 B. 随机存取的文件  
C. 索引存取的文件 D. 索引顺序存取的文件

## 二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16. 若一个算法中的语句频度之和为  $T(n) = 3n^3 - 200n \log_2 n + 50n$ , 则该算法的渐近时间复杂度为\_\_\_\_\_。
17. 在单链表中, 除了第 1 个元素结点外, 任一结点的存储位置均由\_\_\_\_\_指示。
18. 栈的修改是按\_\_\_\_\_的原则进行。
19. 字符串中任意个连续的字符组成的子序列称为该串的\_\_\_\_\_。
20. 假设一个 10 阶的上三角矩阵 A 按行优先顺序压缩存储在一维数组 B 中, 若矩阵中的第一个元素  $a_{11}$  在 B 中的存储位置  $k=0$ , 则元素  $a_{55}$  在 B 中的存储位置  $k=$ \_\_\_\_\_。
21. 在一棵具有 n 个结点的严格二叉树中, 度为 1 的结点个数为\_\_\_\_\_。
22. 对于稀疏图, 采用\_\_\_\_\_表示法较为节省存储空间。
23. 在排序过程中, 如果\_\_\_\_\_, 则称其为外部排序。
24. 设有一组记录的关键字为 {19, 14, 23, 1, 68, 12, 10, 78, 25}, 用链地址法构造散列表, 散列函数为  $h(key) = key \% 11$ , 散列地址为 1 的链中有\_\_\_\_\_个记录。
25. 多关键字文件的特点是除主文件和主索引外, 还建有\_\_\_\_\_。

## 三、解答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

26. 对于下列稀疏矩阵(注: 矩阵元素的行列下标均从 1 开始)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -1 & 0 & 0 \\ -8 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -2 & 9 \end{bmatrix}$$

- (1) 画出三元组表;  
(2) 画出三元组表的行表。

- (1)  
(2)

27.已知一个森林的前序遍历序列为 CBADHEGF, 后序遍历序列为 ABCDEFGH。

- (1) 画出该森林;  
(2) 画出该森林所对应的二叉树。

- (1)  
(2)

28.对关键字序列 (429, 653, 275, 897, 170, 908, 473, 256, 726) 进行基数排序, 写出每一趟的排序结果。

29.对下列关键字序列

(87, 25, 310, 08, 27, 132, 68, 96, 187, 133, 70, 63, 47, 135)

构造散列表, 假设散列函数为  $h(\text{key}) = \text{key} \% 13$ , 用拉链法解决冲突。

- (1) 画出该散列表;  
(2) 求等概率情况下查找成功的平均查找长度 ASL;  
(3) 写出删除值为 70 的关键字时所需进行的关键字比较次数。

- (1)  
(2)  
(3)

#### 四、算法阅读题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

30.阅读下列算法, 并回答问题:

- (1) 假设  $L = (3, 7, 7, 11, 20, 20, 20, 51, 51)$ , 写出执行函数 f30 (&L) 后的 L;  
(2) 简述 f30 的功能。

```
void f30(SeqList*L)
{
 //L 为非空的有序表
 int i=1,k=0;
 while(i<L->length)
 {
```

```
if(L->data[i]!=L->data[k])
 L->data[++k]=L->data[i];
 i++;
}
L->length=k+1;
}
(1)
(2)
```

31.阅读下列算法，并回答问题：

- (1) 假设栈  $S = (3, 8, 6, 2, 5)$ ，其中 5 为栈顶元素，写出执行函数  $f31(&S)$  后的  $S$ ；
- (2) 简述函数  $f31$  的功能。

```
void f31(Stack *S){
 Queue Q; InitQueue(&Q);
 while(!StackEmpty(S))
 EnQueue(&Q,Pop(&S));
 while(!QueueEmpty(Q))
 Push(&S,DeQueue(&Q));
}
```

- (1)
- (2)

32.假设具有  $n$  个结点的完全二叉树顺序存储在向量  $BT[1..n]$  中，阅读下列算法，并回答问题：

- (1) 若向量  $BT$  为：

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

画出执行函数  $f32(BT,7,1)$  的返回结果；

- (2)简述函数  $f32$  的功能。

```
BinTree f32(DataType BT[],int n,int i)
{
 BinTree p;
 if (i>n) return NULL;
 p=(BinTNode*) malloc(sizeof(BinTNode));
 p->data=BT[i];
```

```
p->lchild=f32(BT,n,i*2);
p->rchild=f32(BT,n,i*2+1);
return p;
}
```

(1)

(2)

33.已知有向图的邻接表和邻接矩阵定义如下:

```
define MaxNum 50 // 图的最大顶点数

typedef struct node {
 int adjvex; // 邻接点域
 struct node *next; // 链指针域
} EdgeNode; // 边表结点结构

typedef struct{
 char vertex; // 顶点域
 EdgeNode *firstedge; // 边表头指针
} VertexNode; // 顶点表结点结构

typedef struct {
 VertexNode adjlist [MaxNum]; // 邻接表
 int n,e; // 图中当前顶点数和边数
} ALGraph; // 邻接表描述的图

typedef struct{
 char vertex[MaxNum]; // 顶点表
 int adjmatrix [MaxNum][MaxNum]; // 邻接矩阵
 int n,e; // 图中当前顶点数和边数
} AMGraph; // 邻接矩阵描述的图
```

下列算法是将邻接表描述的图 G1 改为邻接矩阵描述的图 G2，在空白处填上适当内容使算法完整:

```
void f33 (ALGraph G1,AMGraph *G2)
{ int i, j;
 EdgeNode *p;
 G2->n=G1.n;
 G2->e=____(1)____;
 for (i=0; i<G1.n; i++)
 { G2->vertex[i]=____(2)____;
```

```
p=G1.adjlist[i].firstedge;
for (j=0; j<G1.n; j++) G2->adjmatrix[i][j]=0;
while (p)
{
 G2->adjmatrix[i][p->adjvex]=1;
 _____(3)_____;
}
}
```

(1)

(2)

(3)

### 五、算法设计题（本题 10 分）

34. 设顺序表 L 是一个递增有序表。编写算法，要求利用二分查找法确定插入位置，将元素 x 插入到 L 中，使 L 保持有序。

- |                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

|     |     |     |     |     |     |         |        |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|
| 基础班 | 串讲班 | 精品班 | 套餐班 | 实验班 | 习题班 | 高等数学预备班 | 英语零起点班 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|

网校推荐课程：

|               |             |                          |            |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|
| 思想道德修养与法律基础   | 马克思主义基本原理概论 | 大学语文                     | 中国近现代史纲要   |
| 经济法概论（财经类）    | 英语（一）       | 英语（二）                    | 线性代数（经管类）  |
| 高等数学（工专）      | 高等数学（一）     | 线性代数                     | 政治经济学（财经类） |
| 概率论与数理统计（经管类） | 计算机应用基础     | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 |            |

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

## 全国 2012 年 1 月高等教育自学考试

### 数据结构试题

### 课程代码：02331

#### 一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 每个结点有且仅有一个直接前趋和多个(或无)直接后继(第一个结点除外)的数据结构称为 ( )  
A. 树状结构 B. 网状结构  
C. 线性结构 D. 层次结构
2. 某线性表中最常用的操作是在最后一个元素之后插入元素和删除第一个元素，则最节省运算时间的存储结构是 ( )  
A. 单链表 B. 双链表  
C. 仅有头指针的单循环链表 D. 仅有尾指针的单循环链表
3. 已知一个栈的入栈序列是 1, 2, 3, ..., n, 其输出序列为  $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ , 若  $p_1$  是 n, 则  $p_i$  是 ( )  
A. i B. n-i  
C. n-i+1 D. 不确定
4. 下面关于串的叙述中，正确的是 ( )  
A. 串是一种特殊的线性表 B. 串中元素只能是字母

C.空串就是空白串

D.串的长度必须大于零

5.无向完全图  $G$  有  $n$  个结

点，则它的边的总数为 ( )

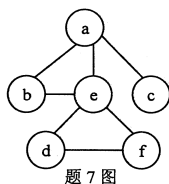
A. $n^2$

B. $n(n-1)$

C. $n(n-1)/2$

D. $(n-1)$

6.若一棵二叉树有 10 个



度为 2 的结点，5 个度为 1 的结点，则度为 0 的结点数是 ( )

A.9

B.11

C.15

D.不确定

7.如图所示，在下面的 4 个序列中，不符合深度优先遍历的序列是 ( )

A.acfdeb

B.aebdfc

C.aedfbc

D.aefdbc

8.无论待排序列是否有序，排序算法时间复杂度都是  $O(n^2)$  的排序方法是 ( )

A.快速排序

B.归并排序

C.冒泡排序

D.直接选择排序

9.已知二叉排序树  $G$ ，要输出其结点的有序序列，则采用的遍历方法是 ( )

A.按层遍历

B.前序遍历

C.中序遍历

D.后序遍历

10.用 ISAM 和 VSAM 组织的文件都属于 ( )

A.散列文件

B.索引顺序文件

C.索引非顺序文件

D.多关键字文件

11.对序列(15, 9, 7, 8, 20, -1, 4)进行排序，第一趟排序后的序列变为(4, 9, -1, 8, 20, 7, 15)，则采用的排序方法是 ( )

A.选择

B.快速

C.希尔

D.冒泡

12.当采用分块查找时，数据的组织方式为 ( )

A.数据分成若干块，每块内数据有序

B.数据分成若干块，每块中数据个数必须相同

C.数据分成若干块，每块内数据有序，块间是否有序均可

D.数据分成若干块,每块内数据不必有序,但块间必须有序

13.下述编码中不是前缀码的是 ( )

A.(00, 01, 10, 11)

B.(0, 1, 00, 11)

C.(0, 10, 110, 111)

D.(1, 01, 000, 001)

14.若一个栈以向量  $V[1..n]$  存储,初始栈顶指针  $top$  为  $n+1$ ,则  $x$  进栈的正确操作是 ( )

A. $top=top-1; V[top]=x$

B. $V[top]=x; top=top+1$

C. $top=top+1; V[top]=x$

D. $V[top]=x; top=top-1$

15.在一个以  $head$  为头结点指针的非空单循环链表中,指针  $p$  指向链尾结点的条件是 ( )

A. $p \rightarrow data = -1$

B. $p \rightarrow next = NULL$

C. $p \rightarrow next \rightarrow next = head$

D. $p \rightarrow next = head$

**二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,若有两个空格,每个空格 1 分,共 20 分)请在每个空格中填上正确答案。错填、不填均无分。**

16.在数据的逻辑结构和存储结构中,与计算机无关的是\_\_\_\_\_。

17.线性表  $L=(a_1, a_2, \dots, a_n)$  用数组表示,假定删除表中任一元素的概率相同,则删除一个元素平均需要移动元素的个数是\_\_\_\_\_。

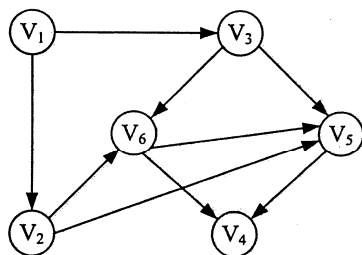
18.设循环队列的容量为 50(序号从 0 到 49),现经过一系列的入队和出队运算后,有①  $front=11, rear=29$ ; ②  $front=29, rear=11$ ; 在这两种情况下,循环队列中的元素个数分别是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

19.设  $T$  和  $P$  是两个给定的串,在  $T$  中寻找等于  $P$  的子串的过程称为\_\_\_\_\_。

20.已知三对角矩阵  $A[10][10]$  逐行存储在起始地址为\_\_\_\_\_。

21.若以(4, 5, 6, 7, 8)作为\_\_\_\_\_。

22.有向图  $G$  如图所示,它的



题 22 图

的每个元素占 2 个单元,现将其三条对角线上的元素 1000 的连续的内存单元中,则元素  $A[6][7]$  的地址

叶子结点的权值构造哈夫曼树,则其带权路径长度是

两个拓扑排序序列分别为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

23.一组记录的关键字为(46, 79, 56, 38, 40, 84),则利用快速排序的方法,以第一个记录为基准得到的一次划分结果为\_\_\_\_\_。

24.已知广义表  $A=(x, ((a, b), c, ))$ ，函数  $\text{head}(\text{head}(\text{tail}(A)))$  的运算结果是\_\_\_\_\_。

25.索引顺序文件既可以顺序存取，也可以\_\_\_\_\_。

### 三、解答题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

26.对关键字序列(26, 18, 60, 14, 7, 45, 13, 32)进行降序的堆排序，写出构建的初始堆(小根堆)及前两趟重建堆之后序列状态。

初始堆:

第一趟:

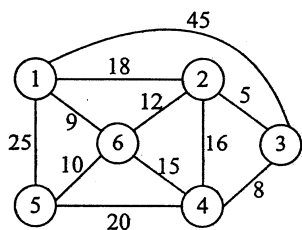
第二趟:

27.设散列函数为  $H(\text{key})=\text{key} \% 11$ ，散列地址空间为  $0 \sim 10$ ，对关键字序列(27, 13, 55, 32, 18, 49, 24, 38, 43)用线性探查法解决冲突，构建散列表。现已有前 4 个关键字构建的散列表如下所示，请将剩余 5 个关键字填入表中相应的位置。

| 0  | 1 | 2  | 3 | 4 | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|----|---|---|----|---|---|---|---|----|
| 55 |   | 13 |   |   | 27 |   |   |   |   | 32 |

28.已知一棵二叉树的前序遍历和中序遍历序列分别为: ABCDEFG 和 CBDAEGF，请画出此二叉树，并给出后序遍历序列。

29.已知如图所示的带权无向图，请画出用普里姆算法从顶点 1 开始的最小生成树的构造过程。



题 29 图

### 四、算法阅读题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

30.阅读下列算法，并回答下列问题:

(1)简述该算法的功能;

(2)写出分别输入字符串: "abcba"和"abcbde", 调用算法函数的返回值。

```
int symmetry(void)
{
 int i=0,j,k;
 char str[80];
 SeqStack s;
 InitStack(&s);
 gets (str);
 while (str[i]!='\0') i++;
```

```
for (j=0;j<i/2;j++)
 push(&s,str[j]);
if (i%2!=0) k=i/2+1;
else k=i / 2;
for (j=k;j<i;j++)
 if (str[j]!=pop(&s))
 return 0;
return 1;
}
```

(1)

(2)

31. 下列算法是利用二分查找方法在递减有序表 R 中插入元素 x，并保持表 R 的有序性。请在空缺处填入适当的内容，使其成为一个完整的算法。

```
typedef struct {
 KeyType key;
 InfoType otherinfo;
} RecType;
typedef RecType SeqList [Maxlen]
void BinInsert(SeqList R,int *n, RecType x)
{ int low=1, high=*n;
 int mid, i;
 while (low<=high)
 { mid=(low+high)/2;
 if (x.key>R[mid].key) _____ (1) _____;
 else _____ (2) _____;
 }
 for (i=*n; i>=low; i--)
 R[i+1]=R[i];
 _____ (3) _____;
 ++(*n);
}
```

(1)

(2)

(3)

32.阅读下列算法，并回答下列问题：

(1)简述该算法中标号 s1 所指示的循环语句的功能；

(2)简述该算法中标号 s2 所指示的循环语句的功能。

LinkedList Insertmnode(LinkedList head, char x, int m)

```
{
 LinkNode*p, *q, *s;
 int i; char ch;
 p=head->next;
s1: while (p&& p->data!=x)
 p=p->next;
 if (p==NULL)printf("error\n");
 else {
 q=p->next;
s2: for(i=1; i<=m; i++)
 {
 s=(LinkNode *) malloc(sizeof(LinkNode));
 scanf("%c", &ch);
 s->data=ch;
 p->next=s;
 p=s;
 }
 p->next=q;
 }
 return head;
}
```

(1)

(2)

33.阅读下列算法，并回答下列问题：

(1)该算法采用的是何种排序方法？

(2)算法中的 R[n+1]的作用是什么？

typedef struct {

KeyType key;

```
InfoType otherinfo;
}RecType;
typedef RecType SeqList[MaxLen];
void sort(SeqList R, int n)
{ //n<MaxLen-1
 int k, i;
 for (k=n-1;k>=1;k--)
 if (R[k].key>R[k+1].key)
 {
 R[n+1]=R[k];
 for (i=k+1; R[i].key<R[n+1].key;i++)
 R[i-1]=R[i];
 R[i-1]=R[n+1];
 }
}
(1)
```

(2)

### 五、算法设计题(本题 10 分)

34.假设以单链表表示线性表，单链表的类型定义如下：

```
typedef struct node {
 DataType data;
 Struct node *next;
} LinkNode, * LinkList;
```

编写算法，在一个头指针为 head 且带头结点的单链表中，删除所有结点数据域值为 x 的结点。函数原型为：LinkList delnode (LinkList head, DataType x)

- |                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

|                     |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                        |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| <a href="#">基础班</a> | <a href="#">串讲班</a> | <a href="#">精品班</a> | <a href="#">套餐班</a> | <a href="#">实验班</a> | <a href="#">习题班</a> | <a href="#">高等数学预备班</a> | <a href="#">英语零起点班</a> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|

网校推荐课程：

|                               |                             |                                          |                            |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| <a href="#">思想道德修养与法律基础</a>   | <a href="#">马克思主义基本原理概论</a> | <a href="#">大学语文</a>                     | <a href="#">中国近现代史纲要</a>   |
| <a href="#">经济法概论（财经类）</a>    | <a href="#">英语（一）</a>       | <a href="#">英语（二）</a>                    | <a href="#">线性代数（经管类）</a>  |
| <a href="#">高等数学（工专）</a>      | <a href="#">高等数学（一）</a>     | <a href="#">线性代数</a>                     | <a href="#">政治经济学（财经类）</a> |
| <a href="#">概率论与数理统计（经管类）</a> | <a href="#">计算机应用基础</a>     | <a href="#">毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论</a> |                            |

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

## 全国 2012 年 10 月高等教育自学考试

# 数据结构试题

课程代码：02331

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

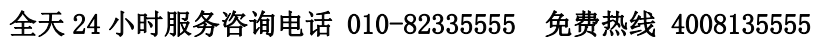
注意事项：

- 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
- 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

### 一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

- 一个算法的时间耗费的数量级称为该算法的  
A. 效率  
B. 难度



### D. 时间复杂度

### B. 删除结点

### D. 按序号查找结点

B.  $p \rightarrow next == head$

#### D. p->next==NULL

B. rear-front+1

D. (rear-front)%m

D. 入栈操作不需要判断栈满，出栈操作不需要判断栈空

B. 26

D. 34

### B. 前序遍历

### D. 后序遍历

### B. 在二叉树中查找双亲

#### D. 查找一个结点的前趋和后继

### B. $n(n-1) / 2$

D.  $n^2$

### B. 无向图

### D. 无向连通图

- 本套试题共分 7 页，当前页是第 2 页-

- A. 直接插入排序                      B. 直接选择排序  
C. 堆排序                              D. 快速排序
12. 下列序列不为堆的是
- A. 75,45,65,30,15,25                  B. 75,65,45,30,25,15  
C. 75,65,30,15,25,45                  D. 75,45,65,25,30,15
13. 对线性表进行二分查找时, 要求线性表必须是
- A. 顺序存储                              B. 链式存储  
C. 顺序存储且按关键字有序              D. 链式存储且按关键字有序
14. 分别用以下序列生成二叉排序树, 其中三个序列生成的二叉排序树是相同的, 不同的序列是
- A. (4,1,2,3,5)                          B. (4,2,3,1,5)  
C. (4,5,2,1,3)                          D. (4,2,1,5,3)
15. 下列关于 m 阶 B 树的叙述中, 错误的是
- A. 每个结点至多有 m 个关键字  
B. 每个结点至多有 m 棵子树  
C. 插入关键字时, 通过结点分裂使树高增加  
D. 删除关键字时通过结点合并使树高降低

## 非选择题部分

### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

### 二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

16. 数据元素之间的逻辑关系称为数据的\_\_\_\_\_结构。
17. 在线性表中, 表的长度定义为\_\_\_\_\_。
18. 用 S 表示入栈操作, X 表示出栈操作, 若元素入栈的顺序为 1、2、3、4, 为了得到 1、3、4、2 的出栈顺序, 相应的 S 和 X 的操作序列为\_\_\_\_\_。
19. 在二叉树中, 带权路径长度最短的树称为\_\_\_\_\_。
20. 已知广义表 G, head(G)与 tail(G)的深度分别为 4 和 6, 则 G 的深度是\_\_\_\_\_。
21. 一组字符(a,b,c,d)在文中出现的次数分别为(7, 6, 3, 5), 字符' d' 的哈夫曼编码的长度为\_\_\_\_\_。
22. 在一个具有 n 个顶点的无向图中, 要连通全部顶点至少需要\_\_\_\_\_条边。
23. 直接选择排序算法的时间复杂度是\_\_\_\_\_。
24. 对于长度为 81 的表, 若采用分块查找, 每块的最佳长度为\_\_\_\_\_。

25. 用二叉链表保存有  $n$  个结点的二叉树, 则结点中有 \_\_\_\_\_ 个空指针域。

### 三、解答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

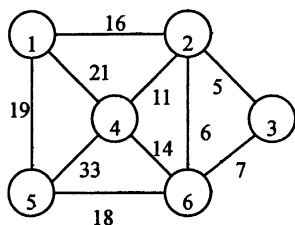
26. 假设  $Q$  是一个具有 11 个元素存储空间的循环队列(队尾指针指向队尾元素的下一个位置, 队头指针指向队头元素), 初始状态  $Q.front=Q.rear=0$ ; 写出依次执行下列操作后头、尾指针的当前值。

a,b,c,d,e,f 入队, a,b,c,d 出队; (1)  $Q.front=$  \_\_\_\_\_;  $Q.rear=$  \_\_\_\_\_。

g,h,i,j,k,l 入队, e,f,g,h 出队; (2)  $Q.front=$  \_\_\_\_\_;  $Q.rear=$  \_\_\_\_\_。

M,n,o,P 入队, i,j,k,l,m 出队; (3)  $Q.front=$  \_\_\_\_\_;  $Q.rear=$  \_\_\_\_\_。

27. 已知一个无向图如题 27 图所示, 以①为起点, 用普里姆(Prim)算法求其最小生成树, 画出最小生成树的构造过程。



题 27 图

28. 用归并排序法对序列 (98,36,-9,0,47,23,1,8) 进行排序, 问:

(1) 一共需要几趟归并可完成排序。

(2) 写出第一趟归并后数据的排列次序。

29. 一组记录关键字 (55,76,44,32,64,82,20,16,43), 用散列函数  $H(key)=key \% 11$  将记录散列到散列表  $HT[0..12]$  中去, 用线性探测法解决冲突。

(1) 画出存入所有记录后的散列表。

(2) 求在等概率情况下, 查找成功的平均查找长度。

### 四、算法阅读题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

30. 顺序表类型定义如下:

```
#define ListSize 100

typedef struct {
 int data[ListSize];
 int length;
} SeqList;
```

阅读下列算法, 并回答问题:

```
void f30(SeqList *L)
{
 int i,j;
 i=0;
 while(i<L->length)
 if (L->data[i]%2!=0)
 {
 for(j=i+1; j<L->length; j++)
 L->data[j-1]=L->data[j];
 L->length--;
 }
 else i++;
}
```

(1) 若 L->data 中的数据为 (22,4,63,0,15,29,34,42,3), 则执行上述算法后 L->data 中的数据以及 L->length 的值各是什么?

(2) 该算法的功能是什么?

31. 有向图的邻接矩阵类型定义如下:

```
#define MVN 100 // 最大顶点数
typedef int EType; // 边上权值类型
typedef struct{
 EType edges[MVN][MVN]; // 邻接矩阵, 即边表
 int n; // 图的顶点数
} MGraph; // 图类型
```

例如, 一个有向图的邻接矩阵如下所示:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

阅读下列算法, 并回答问题:

```
Void f31(MGraph G)
{
 Int i,j,k=0;
 Step1:
 for (i=0; i<G.n; i++)
```

```
for (j=0; j<G.n; j++)
 if (G.edges[i][j]=1) k++;
printf("%d\n",k);
```

step2:

```
for (j=0; j<G.n; j++)
{
 k=0;
 for (i=0; i<G.n; i++)
 if (G.edges[i][j]=1) k++;
 printf("%d\n",k);
}
```

}

(1)step1 到 step2 之间的二重循环语句的功能是什么?

(2)step2 之后的二重循环语句的功能是什么?

32. 阅读下列算法, 并回答问题:

```
void f32(int r[], int n)
{
 Int i, j;
 for (i=2; i<n; i++)
 {
 r[0]=r[i];
 j=i-1;
 while (r[0]<r[j])
 {
 r[j+1]=r[j];
 j=j-1;
 }
 r[j+1]=r[0];
 }
}
```

(1)这是哪一种插入排序算法?该算法是否稳定?

(2)设置 r[0]的作用是什么?

33. 顺序表类型定义如下:

```
typedef int SeqList[100];
阅读下列算法, 并回答问题:
void f33(SeqList r, int n)
```

```
{ int a, b, i;
 if (r[0]<r[1])
 { a=r[0]; b=r[1]; }
 else { a=r[1]; b=r[0]; }
 for (i=2; i<n; i++)
 if (r[i]<a) a=r[i];
 else if (r[i]>b) b=r[i];
 printf(" a=%d, b=%d。 \n " , a, b);
}
```

(1)给出该算法的功能;

(2)给出该算法的时间复杂度。

### 五、算法设计题(本题 10 分)

34. 二叉树的存储结构类型定义如下

```
typedef struct node{
 int data;
 struct node *lchild, *rchild;
} BinNode;
```

```
typedef BinNode *BinTree;
```

编写递归算法,求只有一个孩子结点的结点总数,并计算这些结点的数据值的和。

函数的原型为: void f34(BinTree T, int \*count, int \*sum)

\*count 和 \*sum 的初值为 0。

- |                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

**开设班次：**（请点击相应班次查看班次介绍）

|     |     |     |     |     |     |         |        |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|
| 基础班 | 串讲班 | 精品班 | 套餐班 | 实验班 | 习题班 | 高等数学预备班 | 英语零起点班 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|

**网校推荐课程：**

|               |             |                          |            |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|
| 思想道德修养与法律基础   | 马克思主义基本原理概论 | 大学语文                     | 中国近现代史纲要   |
| 经济法概论（财经类）    | 英语（一）       | 英语（二）                    | 线性代数（经管类）  |
| 高等数学（工专）      | 高等数学（一）     | 线性代数                     | 政治经济学（财经类） |
| 概率论与数理统计（经管类） | 计算机应用基础     | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 |            |

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密★ 考试结束前

## 全国 2013 年 1 月高等教育自学考试

### 数据结构试题

课程代码：02331

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

#### 选择题部分

**注意事项：**

- 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
- 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

#### 一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

- 数据的逻辑结构可以分为
  - 动态结构和静态结构
  - 顺序结构和链式结构
  - 线性结构和非线性结构
  - 简单结构和构造结构
- 线性表是一个有限序列，组成线性表的基本单位是
  - 数据项
  - 数据元素

C. 数据域 D. 字符  
3. 栈中有 a、b 和 c 三个元素，a 是栈底元素，c 是栈顶元素，元素 d 等待进栈，则不可  
能的出栈序列是

- A. dcba B. cbda  
C. cadb D. cdba

4. 稀疏矩阵的三元组表是

- A. 顺序存储结构 B. 链式存储结构  
C. 索引存储结构 D. 散列表存储结构

5. 已知广义表 G，head(G)与 tail(G)的深度均为 6，则 G 的深度是

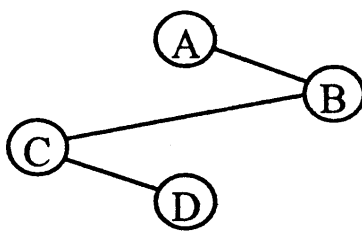
- A. 5 B. 6  
C. 7 D. 8

6. 下列编码集合中，属于前缀编码的一组是

- A. {11,10,001,101,0001} B. {00,010,0110,1000}  
C. {11,01,001,0101,0001} D. {0,10,110,1011}

7. 如题 7 图所示二叉树的中序序列为

- A. ACDB  
B. DCBA  
C. CDBA  
D. ABCD



题 7 图

8. 有向图中所有顶点入度之和与所有顶点出度之和的比是

- A. 1/2 B. 1  
C. 2 D. 4

9. 含有 n 个顶点和 e 条边的有向图的邻接矩阵中，零元素的个数是

- A. e B. 2e  
C.  $n^2 - 2e$  D.  $n^2 - e$

10. n 个顶点的无向连通图，其生成树的边数为

- A. n-1 B. n  
C. n+1 D.  $n \log n$

11. 用自底向上的冒泡排序方法对序列(8,13,26,55,29,44)从大到小排序，第一趟排序需进行交换的次数为

- A. 2 B. 3  
C. 4 D. 5

12. 对序列(8,13,26,55,29,44)从小到大进行基数排序，第一趟排序的结果是

- A. (13,44,55,26,8,29) B. (13,26,55,44,8,29)

- C.(8,13,26,29,44,55) D.(29,26,8,44,55,13)
13. 采用分块查找时, 要求数据
- A. 块内有序 B.分块有序
- C. 分块无序 D.每块中数据个数必须相同
- 14.下列关于散列函数的说法正确的是
- A. 散列函数越复杂越好
- B.散列函数越简单越好
- C. 用除余法构造的散列函数是最好的
- D.在冲突尽可能少的情况下, 散列函数越简单越好
- 15.下列关于  $m$  阶 B 树的叙述中, 错误的是
- A. 每个结点至多有  $m$  棵子树
- B.每个结点至多有  $m-1$  个关键字
- C. 所有的叶结点均在同一层上
- D.根结点至少有  $\lceil m/2 \rceil$  棵子树

## 非选择题部分

### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

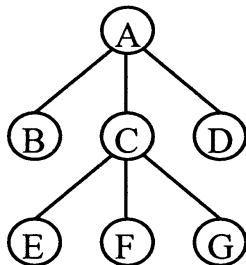
### 二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

16. 算法的时间复杂度与实现时采用的程序设计语言\_\_\_\_\_。
17. 在长度为  $n$  的顺序表的第  $i(1 \leq i \leq n)$  个元素之后插入一个元素时, 需向后移动\_\_\_\_\_个元素。
18. 设循环队列存放在向量  $\text{data}[0..m-1]$  中, 在出队操作后, 队头指针  $\text{front}$  变化为\_\_\_\_\_。
19. 树的前序遍历序列等同于该树对应二叉树的\_\_\_\_\_遍历序列。
20. 一个  $100 \times 90$  的整型稀疏矩阵有 10 个非零元素, 设每个整型数占 2 个字节, 则用三元组表存储该矩阵时, 所需的字节数是\_\_\_\_\_。
21. 当用二叉链表作为  $n$  个结点的二叉树的存储结构时, 空指针域的个数是\_\_\_\_\_。
22. 采用邻接表表示  $n$  个顶点的有向图时, 若表结点的个数为  $m$ , 则该有向图的边数为\_\_\_\_\_。
23. 对同一个基本有序的待排序列分别进行堆排序、快速排序和冒泡排序, 最省时间的算法是\_\_\_\_\_。
24. 在 16 个记录的有序顺序表中进行二分查找, 最大比较次数是\_\_\_\_\_。
25. 在排序算法中, 若排序前后具有相同关键字的记录之间的相对次序保持不变, 则称这种排序方法是\_\_\_\_\_的。

### 三、解答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

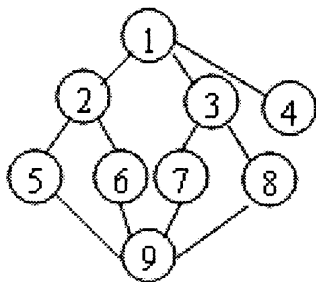
26. 在定义顺序表时，存放表结点的向量空间不宜过大也不宜过小，为什么？

27. 画出题 27 图所示树的孩子链表。



题 27 图

28. 已知一个无向图 G 如题 28 图所示，以顶点①为根，且小序号优先，分别画出 G 的深度优先生成树和广度优先生成树。



题 28 图

29. 判别以下序列是否为堆，若不是，将其调整为大根堆，并画出大根堆。

① (1,5,7,20,18,8,10,40)

② (18,9,5,8,4,17,21,6)

### 四、算法阅读题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

30. 单链表类型定义如下：

```
typedef struct node {
 DataType data;
 struct node *next;
} ListNode;
typedef ListNode *LinkList;
```

阅读下列算法，并回答问题：

```
void f30 (LinkList head, DataType x)
{ //head 是带头结点的非空单链表的头指针
 ListNode *p, *q;
 p=head;
 while (p->next->next)
```

```
p=p->next;
q=(ListNode*) malloc (sizeof(ListNode));
q->data=x;
q->next=p->next;
p->next=q;
}
```

(1)该算法的功能是什么？

(2)若单链表的长度为  $n$ ，算法的时间复杂度是多少？该时间复杂度和链表的初始状态有关吗？

31. 阅读下列算法（假设栈的操作函数都已定义），并回答问题：

```
void f31 ()
{
 SeqStack S;
 char x, y;
 x=' c' ;
 y=' k' ;
 Push (&S, x);
 Push (&S, ' a');
 Push (&S, y);
 x=Pop(&S);
 Push(&S, ' t');
 Push(&S, x);
 x=Pop(&S);
 Push(&S, ' s');
 while (!StackEmpty(&S))
 {
 y=Pop (&S);
 putchar (y);
 }
 putchar (x);
}
```

(1)自底向上写出执行 while 语句之前栈 S 中的元素序列。

(2)写出该函数的最后输出结果。

32. 下列算法的功能是在中序线索树中查找结点 \*p 的前趋，填上适当内容使算法完整。

```
typedef enum { Link,Thread } PointerTag;
// 枚举值 Link 和 Thread 分别为 0 和 1
typedef struct node {
```

```
DataType data;
PointerType ltag, rtag;
Struct node *lchild, *rchild;
}BinThrNode;
BinThrNode*f32 (BinThrNode *p)
{ // 在中序线索树中找结点*p 的中序前趋, 设 p 非空
 BinThrNode *q;
 if(p->ltag==Thread) ____ (1) ____;
 else
 {
 q=p->lchild;
 while(q->rtag==Link) ____ (2) ____;
 return q;
 }
}
```

33. 分析下列排序算法中语句 1 和语句 2 的频度以及此算法的时间复杂度, 并指出该算法是属于哪一种排序方法。

```
void f33(int a[],int n)
{ int i, j, k, t;
 for (i=0; i<n; i++) // 语句 1
 { j=i;
 for (k=j+1; k<=n; k++)
 if (a[k]<a[j]) j=k; // 语句 2
 t=a[i]; a[i]=a[j];a[j]=t;
 }
}
```

### 五、算法设计题 (本题 10 分)

34. 二叉排序树的类型定义如下:

```
typedef struct node {
 int data;
 struct node *lchild,*rchild;
}*BSTree;
```

编写递归算法从小到大输出二叉排序树 T 中所有 data 域值大于 m 且小于 n 的数据。

函数原型为 void f34 (BSTree T, int m, int n)

- |                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

|     |     |     |     |     |     |         |        |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|
| 基础班 | 串讲班 | 精品班 | 套餐班 | 实验班 | 习题班 | 高等数学预备班 | 英语零起点班 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|

网校推荐课程：

|               |             |                          |            |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|
| 思想道德修养与法律基础   | 马克思主义基本原理概论 | 大学语文                     | 中国近现代史纲要   |
| 经济法概论（财经类）    | 英语（一）       | 英语（二）                    | 线性代数（经管类）  |
| 高等数学（工专）      | 高等数学（一）     | 线性代数                     | 政治经济学（财经类） |
| 概率论与数理统计（经管类） | 计算机应用基础     | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 |            |

[更多辅导专业及课程>>](#)

[课程试听>>](#)

[我要报名>>](#)

绝密 ★ 考试结束前

全国 2013 年 10 月高等教育自学考试

## 数据结构试题

课程代码：02331

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

注意事项：

- 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
- 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

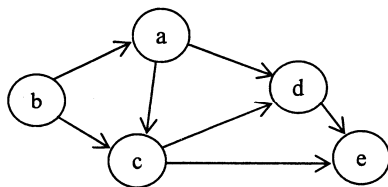
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 算法的时间复杂度表征的是

- A. 算法的可读性  
B. 算法的难易程度  
C. 执行算法所耗费的时间  
D. 执行算法所耗费的存储空间
2. 对需要频繁插入和删除结点的线性表, 适合的存储方式是  
A. 顺序储存  
B. 链式存储  
C. 索引存储  
D. 散列存储
3. 在头指针为 head 的循环链表中, 判断指针变量 P 指向尾结点的条件是  
A.  $p \rightarrow next \rightarrow next == head$   
B.  $p \rightarrow next == head$   
C.  $p \rightarrow next \rightarrow next == NULL$   
D.  $p \rightarrow next == NULL$
4. 迪杰斯特拉(Dijkstra)算法的功能是  
A. 求图中某顶点到其他顶点的最短路径  
B. 求图中所有顶点之间的最短路径  
C. 求图的最小生成树  
D. 求图的拓扑排序序列
5. 若栈的进栈序列为 1, 2, 3, 4, 5, 则经过出入栈操作不可能获得的出栈序列是  
A. 4, 5, 3, 2, 1  
B. 4, 3, 5, 1, 2  
C. 1, 2, 3, 4, 5  
D. 5, 4, 3, 2, 1
6. A 是  $7 \times 4$  的二维数组, 按行优先方式顺序存储, 元素  $A[0][0]$  的存储地址为 1 000, 若每个元素占 2 个字节, 则元素  $A[3][3]$  的存储地址为  
A. 1015  
B. 1016  
C. 1028  
D. 1030
7. 深度为 4 的完全二叉树的结点数至少为  
A. 4  
B. 8  
C. 13  
D. 15
8. 若采用邻接矩阵 A 存储有向图 G, 则结点 k 的入度等于 A 中  
A. 结点 k 对应行元素之和  
B. 结点 k 对应列元素之和  
C. 结点 k 对应行和列元素之和  
D. 非零元素之和
9. 无向图 G 的邻接矩阵一定是  
A. 对称矩阵  
B. 对角矩阵  
C. 三角矩阵  
D. 单位矩阵
10. 下列关于有向带权图 G 的叙述中, 错误的是  
A. 图 G 的任何一棵生成树都不含有回路  
B. 图 G 生成树所含的边数等于顶点数减 1  
C. 图 G 含有回路时无法得到拓扑序列  
D. 图 G 的最小生成树总是唯一的
11. 在下列排序算法中, 关键字比较次数与初始排列次序无关的是

- A. 冒泡排序  
B. 希尔排序  
C. 直接插入排序  
D. 直接选择排序

12. 对下图进行拓扑排序, 可以得到的拓扑序列是



- A. a b c d e  
B. b a c d e  
C. b c a d e  
D. a b d c e
13. 下列线性表中, 能使用二分查找的是
- A. 顺序存储(2,12,5,6,9,3,89,34,25)  
B. 链式存储(2,12,5,6,9,3,89,34,25)  
C. 顺序存储(2,3,5,6,9,12,25,34,89)  
D. 链式存储(2,3,5,6,9,12,25,34,89)
14. 在下列查找方法中, 平均查找长度与结点数量无直接关系的是
- A. 顺序查找  
B. 分块查找  
C. 散列查找  
D. 基于 B 树的查找
15. 下列排序算法中, 时间复杂度为  $O(n\log_2 n)$  的算法是
- A. 快速排序  
B. 冒泡排序  
C. 直接选择排序  
D. 直接插入排序

## 非选择题部分

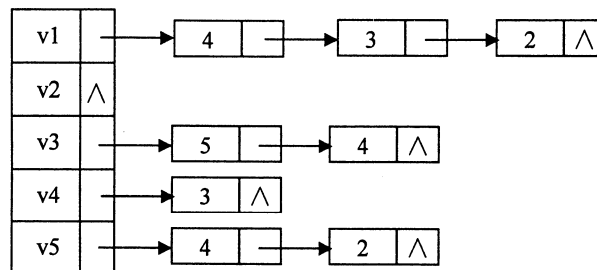
### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

### 二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

16. 数据的同一种逻辑结构, 可以对应多种不同的\_\_\_\_\_。
17. 若在长度为  $n$  的顺序表第  $i$  个元素之前插入一个元素, 则需要向后移动的元素个数是\_\_\_\_\_。
18. 顺序栈存放在  $S[m]$  中,  $S[0]$  为栈底, 栈顶指针  $top$  初始值为  $-1$ , 则栈满的条件是  $top =$ \_\_\_\_\_。
19. 队列只能在队尾进行插入操作, 在队首进行\_\_\_\_\_操作。
20. 广义表  $A = (x, ((y, z), a, b))$ , 则函数  $head(head(tail(A)))$  的值是\_\_\_\_\_。
21. 以权值分别为 4, 3, 2, 1 的四个叶子结点构成的哈夫曼树, 其带权路径长度 WPL 是\_\_\_\_\_。
22. 图的遍历方法有两种, 一种是深度优先遍历, 另一种是\_\_\_\_\_。

23. 如果排序算法是稳定的，则关键字相同的两个记录排序前后相对次序\_\_\_\_\_。
24. 已知散列表表长  $m=11$ ，散列函数  $h(\text{key})=\text{key}\%11$ ，表中存有三个关键字 15, 27, 39，其余地址为空，若采用线性探查法处理冲突，则关键字为 60 的结点保存的地址是\_\_\_\_\_。
25. 已知图 G 的邻接表如题 25 图所示。



题 25 图

从顶点  $v_1$  出发进行深度优先搜索，得到的深度优先搜索序列是\_\_\_\_\_。

### 三、解答题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

26. 设  $Q[M]$  是有  $M$  个元素存储空间的循环队列，若  $\text{front}$  指向队首元素， $\text{rear}$  指向队尾元素的下一位置，请分别用 C 语言描述下列操作：

- (1) 将元素  $x$  入队；
- (2) 将队首元素出队，并保存到变量  $y$  中；
- (3) 计算当前队列中元素个数。

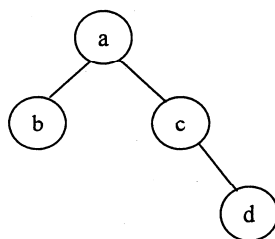
27. 已知带权图  $G=(V,E)$ ，其中  $V=(A, B, C, D, E)$ ，邻接矩阵如下

$$A = \begin{bmatrix} \infty & 7 & 12 & 14 & \infty \\ 7 & \infty & \infty & 8 & \infty \\ 12 & \infty & \infty & 4 & 9 \\ 14 & 8 & 4 & \infty & 3 \\ \infty & \infty & 9 & 3 & \infty \end{bmatrix}$$

- (1) 画出对应的图  $G$
- (2) 画出图  $G$  的最小生成树

28. 已知一组待排记录的关键字序列为(15, 11, 17, 59, 14, 35, 13, 17, 24, 84)，请给出对应的小根堆序列。

29. 已知二叉树如题 29 图，请画出该二叉树的前序线索。



题 29 图

## 四、算法阅读题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

30. 阅读下列函数并回答问题

```
typedef struct node{
 DataType data;
 struct node *next;
}LinkNode;
Typedef LinkNode*Linklist;

void DeleX(Linklist head, DataType x)
{
 LinkNode*p, *q, *s;
 p=head; q=p-->next;
 while(q!=NULL)
 if(q->data==x){
 s=q; q=q->next;
 free(s); p->next=q;
 }
 else{
 p=q; q=q->next;
 }
}
```

(1)执行该函数后, 单链表 head 中 data 值为 x 的结点数是多少?

(2)该函数的功能是什么?

31. 阅读下列函数并回答问题

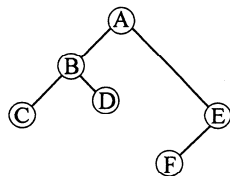
```
typedef struct node{
 DataType data;
 struct node *lchild, *rchild;
}BinTNode;

typedef B inTNode *BinTree;

void Inorder(BinTree bt)
{
 if(bt!=NULL){
```

```
Inorder(bt->lchild);
printf(" %c " , bt->data);
Inorder(bt->rchild);
}
}
```

(1)给出对如题 3 1 图所示的二叉树执行函数 Inorder 后得到的输出序列。



题 31 图

(2)该函数的功能是什么？

32. 下列函数实现直接插入排序，请填写适当内容，使其功能完整。

```
void f32(int r[], int N)
{
 int i, j;
 for(i=2; ____ (1) ____; ____ (2) ____)
 {
 r[0]=r[i];
 j=i-1;
 while(____ (3) ____)
 {
 r[j+1]=r[j];
 j=j-1;
 }
 r[j+1]=r[0];
 }
}
```

33. 函数 BinSearch 实现二分查找，请回答下列问题。

- (1)在空白处填写适当内容，使函数功能完整。
- (2)查找成功时函数的返回值是什么？
- (3)查找失败时函数的返回值是什么？

```
int BinSearch(SeqList R, KeyType k, int n)
```

```
{ int low=0, mid, high=n-1;
 while(low<=high){
 mid=__(1)__;
 if(R[mid].key==k)
 return mid;
 if(R[mid].key>k)
 high=mid-1;
 else
 low=mid+1;
 }
 return -1;
}
```

## 五、算法设计题(本题 10 分)

34. 已知:

```
typedef struct node{
 int data;
 struct node *next;
} LinkNode;
typedef LinkNode *LinkList;
```

请编写原型为 `int Listisequal(LinkList A, LinkList B)` 的函数, 指针 A、B 分别指向两个带头结点的单链表。函数功能是: 若单链表 A、B 中全部对应结点的 data 值相等, 则返回 1, 否则返回 0。

- |                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

**开设班次：**（请点击相应班次查看班次介绍）

|     |     |     |    |     |         |        |
|-----|-----|-----|----|-----|---------|--------|
| 基础班 | 串讲班 | 精品班 | 套餐 | 实验班 | 高等数学预备班 | 英语零起点班 |
|-----|-----|-----|----|-----|---------|--------|

**网校推荐课程：**

|               |             |                          |            |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|
| 思想道德修养与法律基础   | 马克思主义基本原理概论 | 大学语文                     | 中国近现代史纲要   |
| 经济法概论（财经类）    | 英语（一）       | 英语（二）                    | 线性代数（经管类）  |
| 高等数学（工专）      | 高等数学（一）     | 护理学导论                    | 政治经济学（财经类） |
| 概率论与数理统计（经管类） | 计算机应用基础     | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 |            |

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)**绝密★考试结束前****全国 2014 年 4 月高等教育自学考试****数据结构试题****课程代码：02331**

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

**选择题部分****注意事项：**

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）**

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.与数据存储结构无关的概念是

- |       |        |
|-------|--------|
| A.栈   | B.链表   |
| C.顺序表 | D.二叉链表 |

2.顺序表中有 10 个数据元素，若第一个元素的存储地址是 1000，则最后一个元素地址是 1036，第 5 个元素的地址是

A. 1010

B.1016

C.1018

D.1019

3.设栈的初始状态为空,元素 1、2、3、4、5、6 依次入栈,得到的出栈序列是 (2,4,3,6,5,1),则栈的容量至少是

A.2

B.3

C.4

D..6

4.下列关于队列的叙述中,错误的是

A.队列是一种先进先出的线性表

B.队列是一种后进后出的线性表

C.循环队列中进行出队操作时要判断队列是否为空

D.在链队列中进行入队操作时要判断队列是否为满

5.对稀疏矩阵进行压缩存储的目的是

A.便于运算

B.节省存储空间

C.便于输入输出

D.降低时间复杂度

6.一棵二叉树的第 7 层上最多含有的结点数为

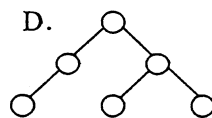
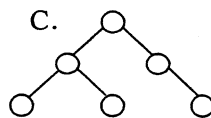
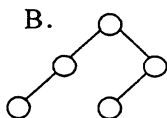
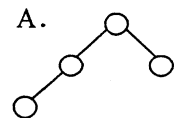
A.14

B.64

C.127

D.128

7.下列选项为完全二叉树的是



8.用邻接表表示  $n$  个顶点  $e$  条边的无向图,其边表结点的总数是

A.  $n \times e$

B.  $e$

C.  $2e$

D.  $n+e$

9.无向图中所有顶点的度数之和与所有边数之比是

A.1/2

B.1

C.2

D.4

10.采用邻接矩阵存储图时,广度优先搜索遍历算法的时间复杂度为

A.  $O(n)$

B.  $O(n+e)$

C.  $O(n^2)$

D.  $O(n^3)$

11.对序列 (15,9,7,8,20,-1,4) 进行排序,若一趟排序后的结果为 (-1,15,9,7,8,20,4),则采用的排序方法是

A.归并排序

B.快速排序

C.直接选择排序

D.冒泡排序

12.比较次数与待排序列初始状态无关的排序方法是

A.快速排序

B.冒泡排序

C.直接插入排序

D.直接选择排序

13.查找较快,且插入和删除操作也比较方便的查找方法是

A.分块查找

B.二分查找

C.顺序查找

D.折半查找

14.下列关于  $m$  阶 B 树的叙述中,错误的是A.根结点至多有  $m$  棵子树

B.所有叶子都在同一层次上

C.每个非根内部结点至少有  $\lceil m/2 \rceil$  棵子树

D.结点内部的关键字可以是无序的

15.在散列查找中处理冲突时,可以采用开放定址法。下列不是开放定址法的是

A.线性探查法

B.二次探查法

C.双重散列法

D.拉链法

## 非选择题部分

**注意事项:**

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

16.数据结构研究的内容包括数据的逻辑结构、\_\_\_\_\_和数据的运算。

17.头指针为  $L$  的带头结点的双循环链表,结点的前趋指针域为  $prior$ ,后继指针域为  $next$ ,判断该链表为空的条件是\_\_\_\_\_。

18.普里姆(Prim)算法完成的功能是求图的\_\_\_\_\_。

19.若三维数组  $a[4][5][6]$  的基地址是 100,每个元素占用 2 个存储单元,则数组  $a$  中最后一个元素的存储地址是\_\_\_\_\_。

20.二叉树的线索链表利用\_\_\_\_\_存放遍历时得到的前趋或后继结点的指针。

21.采用邻接矩阵存储  $n$  个顶点  $e$  条边的无向图,其邻接矩阵的大小为\_\_\_\_\_。

22.若无向图中任意两个不同的顶点间都有路径,则称该图为\_\_\_\_\_。

23.在直接插入排序、冒泡排序和快速排序中,平均时间性能最佳的是\_\_\_\_\_。

24.假设  $m$  个关键字互为同义词,若用线性探查法把这  $m$  个关键字存入散列表中,至少要进行的探查次数是\_\_\_\_\_。

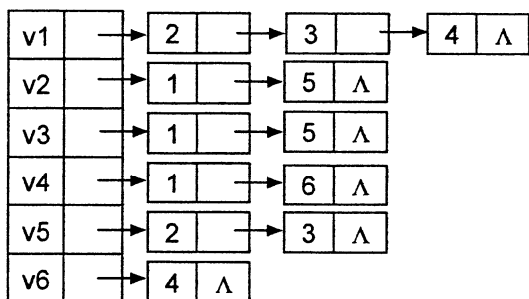
25.顺序查找算法的平均时间复杂度为\_\_\_\_\_。

### 三、解答题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

26.用  $X$  代表进栈操作, $S$  代表出栈操作。给出利用栈将字符串 " $a*b-c$ " 改变为 " $ab*c-$ " 的操作步骤。例如:将 " $ABC$ " 改变为 " $BCA$ ",则其操作步骤为  $XXSXSS$ 。

27. 假定电文字符集为 {A,B,C,D,E,F,G,H}, 它们在电文中出现的次数分别为 {19,6,12,5,38,3,13,4}, 为这 8 个字符设计哈夫曼编码。画出哈夫曼树并给出编码。要求在构造哈夫曼树的过程中, 权值较小结点放在左侧, 编码时左分支生成代码 0, 右分支生成代码 1。

28. 设图以邻接表存储, 如题 28 图所示。



题 28 图

(1) 写出从顶点 v1 出发图的深度优先搜索遍历序列。

(2) 写出从顶点 v1 出发图的广度优先搜索遍历序列。

29. (1) 一个排序方法稳定的含义是什么？

(2) 快速排序是稳定的吗？举例说明。

#### 四、算法阅读题（本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分）

30. 阅读下列算法, 并回答问题：

```
void f30 (SeqStack S)
{
 int k=0;
 CirQueue Q;
 SeqStack T;

 InitQueue (&Q); //初始化队列 Q
 InitStack (&T); //初始化栈 T
 while (!StackEmpty (&S))
 {
 k++;
 if (k%2!=0) Push (&T, Pop (&S));
 else EnQueue (&Q, Pop (&S));
 } //第一个循环
 while (!QueueEmpty (&Q)) //第二个循环
 Push (&S, DeQueue (&Q));
 while (!StackEmpty (&T)) //第三个循环
 Push (&S, Pop (&T));
}
```

设栈 S = (1,2,3,4,5,6,7), 其中 7 为栈顶元素。调用函数 f30 (S) 后,

(1) 第一个循环结束后, 栈 T 和队列 Q 中的内容各是什么？

(2) 第三个循环语句结束后, 栈 S 中的内容是什么？

31. 二叉树的二叉链表类型定义如下：

```
typedef struct node {
 DataType data;
 struct node *lchild, *rchild;
} BinNode;
typedef BinNode *BinTree;
阅读下列算法,并回答问题:
void f31 (BinTree BT)
{
 BinNode *s;

 if (BT)
 {
 s=BT->lchild;
 BT->lchild=BT->rchild;
 BT->rchild=s;
 f31 (BT->lchild);
 f31 (BT->rchild);
 }
}
```

(1) 该算法的功能是什么?

(2) 以下算法功能是否等价于上面的算法?

```
void f31a (BinTree BT)
{
 BinNode *s;

 if (BT)
 {
 f31a (BT->lchild);
 f31a (BT->rchild);
 s=BT->lchild;
 BT->lchild=BT->rchild;
 BT->rchild=s;
 }
}
```

32.单链表类型定义如下:

```
typedef struct node {
 int data;
 struct node *next;
} ListNode;
typedef ListNode *LinkList;
```

用不带头结点的单链表存储待排数据,链表头指针为 head。下列直接选择排序算法对链表按升序进行排序,请在答题纸

相应位置填写适当内容使算法完整。

```
void f32 (LinkedList head)
{
 ListNode *p, *q, *r;
 int tmp;
 p=head;
 while (p)
 {
 q=p;
 r=q->next;
 while (____(1)____)
 {
 if (____(2)____) q=r;
 r=r->next;
 }
 tmp=q->data;
 q->data=p->data;
 p->data=tmp;
 p=____(3)____;
 }
}
```

33.实现二分查找的递归章法如下,在答题纸相应位置填写适当的内容使算法完整。

```
typedef struct{
 KeyType key;
 InfoType otherinfo;
}NodeType;

typedef NodeType SeqList [n+1] ;

int f33 (SeqList R, int low, int high, KeyType K)
{
 int mid;

 if (low>high)
 return 0;
 mid=____(1)____;
 if (R [mid] .key==K)
 return____(2)____;
 if (R [mid] .key<K)
 f33 (R, mid+1, high, K);
}
```

else

\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_;

}

## 五、算法设计题（本题 10 分）

34.单链表类型定义如下：

```
typedef struct node {
 int data;
 struct node *next;
} ListNode;
```

```
typedef ListNode *LinkList;
```

设计算法在带头结点的单链表 L 中删除数据值最小的结点（设链表中各结点数据值均不相同）。函数的原型为：void f34 (LinkList L)

# 数据结构试题

课程代码:02331

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

## 一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 下列选项中,属于逻辑结构的是  
A. 线性表                      B. 链表                      C. 顺序栈                      D. 循环队列
2. 下列关于算法输出的叙述中,正确的是  
A. 算法一定没有输出                      B. 算法可以没有输出  
C. 算法至少有一个输出                      D. 算法必须有多个输出
3. 针对线性表逻辑上相邻的两个元素,下列叙述中,正确的是  
A. 采用顺序存储时一定相邻,采用链式存储时也一定相邻  
B. 采用顺序存储时一定相邻,采用链式存储时不一定相邻  
C. 采用顺序存储时不一定相邻,采用链式存储时一定相邻  
D. 采用顺序存储时不一定相邻,采用链式存储时也不一定相邻
4. 队列和栈的特征分别是  
A. 先进先出,先进后出                      B. 先进先出,先进先出  
C. 先进后出,先进先出                      D. 先进后出,先进后出
5. 在二维数组  $a[8][10]$  中,每个数组元素  $a[i][j]$  占用 3 个存储空间,所有数组元素存放在一个连续的存储空间中,则该数组需要的存储空间个数是  
A. 80                      B. 100                      C. 240                      D. 270

6. 广义表  $A=(a, (b, c, (e, f, g, h)))$  的表长是  
A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 7
7. 设深度为  $k$  ( $k \geq 1$ ) 的二叉树中只有度为 0 和度为 2 的结点, 则该二叉树中所包含的结点数至少是  
A.  $k+1$                   B.  $2k+1$                   C.  $2k-1$                   D.  $2k$
8. 下列选项中, 可以唯一确定一棵二叉树的两种遍历序列是  
A. 前序遍历序列和中序遍历序列                  B. 前序遍历序列和后序遍历序列  
C. 前序遍历序列和层次遍历序列                  D. 后序遍历序列和层次遍历序列
9. 下列关于无向连通图特性的叙述中, 正确的是  
A. 边数大于顶点个数减 1  
B. 所有顶点的度之和为偶数  
C. 度为 1 的顶点个数一定为偶数  
D. 度为 1 的顶点个数一定为奇数
10. 下列关于无向图广度优先搜索序列的叙述中, 正确的是  
A. 广度优先搜索序列只有一种  
B. 广度优先搜索序列可能不存在  
C. 广度优先搜索序列可能有多种  
D. 广度优先搜索序列一定有多种
11. 设带权连通图  $G$  中含有  $n$  ( $n > 1$ ) 个顶点  $e$  条边。下列关于  $G$  的最小生成树的叙述中, 正确的是  
A. 生成树中一定含有权值最小的  $e$  条边  
B. 生成树中可能含有权值最小的  $n+1$  条边  
C. 生成树中一定含有权值最小的  $n$  条边  
D. 生成树中可能含有权值最小的  $n-1$  条边
12. 下列排序方法中, 时间复杂度与数据初始状态相关的是  
A. 直接选择排序    B. 快速排序                  C. 基数排序                  D. 箱排序
13. 下列排序方法中, 效率较高且稳定的方法是  
A. 直接插入排序    B. 冒泡排序                  C. 快速排序                  D. 归并排序
14. 下列叙述中, 不符合  $m$  阶 B 树定义的是  
A. 根结点最多有  $m$  棵子树                      B. 所有叶结点都在同一层上  
C. 各结点内关键字均升序或降序排列                  D. 叶结点之间通过指针链接
15. 假设散列表长  $m = 11$ , 散列函数  $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$ 。表中已有 4 个结点:  $H(39) = 6$ ,  $H(41) = 8$ ,  $H(53) = 9$ ,  $H(76) = 10$ , 占了 4 个位置, 其余位置为空。现采用线性探查法处理冲突, 存储关键字 85 时需要探查的次数是  
A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 5

## 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

### 二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

16. 著名计算机科学家沃思曾指出：算法 + \_\_\_\_\_ = 程序。
17. 描述算法占用内存空间效率的术语是\_\_\_\_\_。
18. 设顺序表第 1 个元素的存储地址是 2000，每个数据元素占 4 个字节，则第 41 个元素的存储地址是\_\_\_\_\_。
19. 栈和队列是操作受限的线性表，其中只能在表的一端进行插入或删除操作的是\_\_\_\_\_。
20. 广义表  $A = (a, (b, c, (e, f, g, h)))$ ， $\text{tail}(A) =$ \_\_\_\_\_。
21. 一棵左子树为空的二叉树在中序线索化后，其空指针域的个数为\_\_\_\_\_。
22. 除邻接表外，图的另一种链式存储方式是\_\_\_\_\_。
23. 含  $n$  个顶点  $e$  条边的带权连通图  $G$ ，采用迪杰斯特拉算法得到的某个给定顶点到其余各顶点最短路径的条数是\_\_\_\_\_。
24. DFS 算法的中文名称是\_\_\_\_\_。
25. 若构造一棵具有  $n$  个结点的二叉排序树，在最坏情况下，其深度为\_\_\_\_\_。

### 三、解答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

26. 设  $Q$  是有  $N$  个存储空间的循环队列，初始状态  $\text{front} = \text{rear} = 0$ ，约定指针  $\text{rear}$  指向的单元始终为空，回答下列问题。
- (1) 写出数据元素  $X$  入队的语句序列；
- (2) 写出队首元素出队并保存到变量  $Y$  的语句序列；
- (3) 给出计算队列长度  $L$  的表达式。
27. 已知稀疏矩阵  $M$  如下，采用三元组表存储。

$$M_{5 \times 7} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 8 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

请回答下列问题。

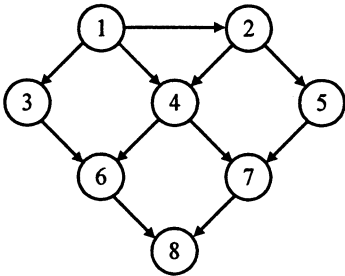
- (1) 给出三元组表的类型定义。
- (2) 画出矩阵  $M$  按行优先的三元组表。

28. 将百分制成绩分成五个等级，已知成绩的对应关系及分布情况如下表所示：

|          |      |       |       |       |        |
|----------|------|-------|-------|-------|--------|
| 百分制成绩 s  | 0～59 | 60～69 | 70～79 | 80～89 | 90～100 |
| 等级 grade | 不及格  | 及格    | 中等    | 良好    | 优秀     |
| 百分比      | 5    | 15    | 45    | 25    | 10     |

请根据最优二叉树的基本原理，采用类 C 语言，描述你所设计的成绩判定过程。

29. 给定有向无环图 G 如题 29 图所示，写出 G 的 5 种不同的拓扑排序序列。



题 29 图

四、算法阅读题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

30. 请写出下列程序段的输出结果。

```
SeqStack S; // 初始化栈 S
char x, y;
x = 'L'; y = 'O';
Push(S, x); Push(S, x);
Push(S, y); x = Pop(S);
Push(S, 'E'); Push(S, x);
x = Pop(S); Push(S, 'H');
while (!StackEmpty(S)) {
 y = Pop(S);
 putchar(y);
}
putchar(x);
```

输出结果：

31. 带头结点的单链表定义如下, 其中 freq 域记录本结点被访问的次数, 初值为 0, 单链表始终以 freq 值从大到小有序。函数 f31 完成的功能是: 查找给定关键字所在结点, 若查找成功, 则该结点的 freq 域加 1, 并按 freq 值调整结点位置。请在答题纸上填上适当内容将算法补充完整。

```
typedef int KeyType;
typedef struct node {
 KeyType key;
 int freq;
 struct node * next;
} RecType, * LinkList;
```

```
LinkList f31 (LinkList H, KeyType K)
{
 LinkList p = H, q;
 while (p->next && p->next->key != K)
 p = p->next;
 if (p->next == NULL) return NULL; // 查找不成功
 _____ (1) _____;

 if (p->freq < p->next->freq) // 调整结点位置
 {
 q = p->next; // 取下该结点
 p->next = q->next;
 p = H; // 找到合适位置并插入
 while (p->next->freq > q->freq) _____ (2) _____;
 q->next = p->next;
 _____ (3) _____;
 }
 return q;
}
```

32. 阅读程序, 回答下列问题。

```
typedef int KeyType;
typedef struct {
 KeyType key;
 InfoType otherinfo;
} RecType;
typedef RecType SeqList[MAXSIZE + 1];
```

```

void f32 (SeqList R, int n)
{
 int i, low = 1, high = n;
 while (low < high)
 {
 for (i = low; i < high; i++)
 if (R[i].key > R[i+1].key)
 { R[0] = R[i]; R[i] = R[i+1]; R[i+1] = R[0]; }
 high--;
 for (i = high; i > low; i--)
 if (R[i].key < R[i-1].key)
 { R[0] = R[i]; R[i] = R[i-1]; R[i-1] = R[0]; }
 low++;
 for (i = 1; i <= n; i++)
 printf (" %d, ", R[i].key);
 printf ("\n");
 }
}

```

若顺序表 R 的元素个数  $n = 6$ ，关键字依次为 {41, 82, 75, 24, 8, 16}，则：

- (1) 写出函数 f32 执行后的输出结果；
- (2) 函数 f32 的功能是什么？

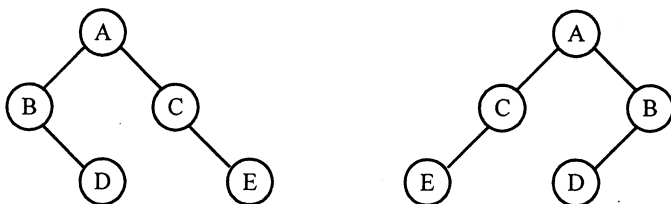
33. 已知二叉树的二叉链表类型定义如下：

```

typedef struct node {
 char data;
 struct node * lchild, * rchild;
} BinTNode;
typedef BinTNode * BinTree;

```

函数 f33 的功能是将二叉树 Bt 变换为它的镜像。镜像的含义如题 33 图所示。



二叉树 Bt

题 33 图

Bt 的镜像

请在答题纸上填写适当内容，使其完成指定功能。

```
void f33(BinTree Bt)
```

```
{ BinTNode *p;
```

```
 if((1))
```

```
 {
```

```
 f33(Bt->lchild);
```

```
 (2) ;
```

```
 p = Bt->lchild;
```

```
 Bt->lchild = (3) ;
```

```
 Bt->rchild = (4) ;
```

```
 }
```

```
}
```

## 五、算法设计题（本题 10 分）

34. 已知带头结点的单链表类型定义如下：

```
typedef struct node {
```

```
 int data;
```

```
 struct node * next;
```

```
} ListNode;
```

```
typedef ListNode * List_ptr;
```

请编写函数 InvertList 实现单链表的原地逆转。要求在原链表上进行逆转，不允许申请新的表结点空间。函数原型如下：

```
List_ptr InvertList(List_ptr head); // 原地逆转单链表 head
```

全国 2015 年 4 月高等教育自学考试

数据结构试题

课程代码:02331

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

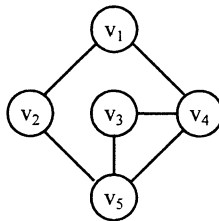
1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 以下各阶时间复杂度中,性能最优的是  
A.  $O(\log_2 n)$       B.  $O(n)$       C.  $O(n^3)$       D.  $O(2^n)$
2. 头指针 head 指向带头结点的单循环链表。链表为空时下列选项为真的是  
A.  $head \neq \text{Null}$       B.  $head == \text{Null}$   
C.  $head \rightarrow next == \text{Null}$       D.  $head \rightarrow next == head$
3. 设栈的进栈序列为 a, b, c, d, e, 经过合理的出入栈操作后,不能得到的出栈序列是  
A. d, c, e, a, b      B. d, e, c, b, a      C. a, b, c, d, e      D. e, d, c, b, a
4. 使用大小为 6 的数组实现循环队列,若当前  $rear = 0$ ,  $front = 3$ 。当从队列中出队一个元素,再入队两个元素后, rear 和 front 的值分别是  
A. 1 和 5      B. 4 和 2      C. 2 和 4      D. 5 和 1
5. 二维数组  $a[10][20]$  按行优先顺序存放在连续的存储空间中,元素  $a[0][0]$  的存储地址为 200,若每个元素占 1 个存储空间,则元素  $a[6][2]$  的存储地址是  
A. 226      B. 322      C. 341      D. 342
6. 广义表  $A = (a, (b, c, (e, f, g, h)))$  的深度是  
A. 2      B. 3      C. 4      D. 7

7. 以二叉链表作为二叉树的存储结构, 在有  $n$  ( $n > 0$ ) 个结点的二叉链表中, 空指针域的个数是
- A.  $n-1$                       B.  $n+1$                       C.  $2n-1$                       D.  $2n+1$
8. 构造一棵含  $n$  个叶结点的哈夫曼树, 树中结点总数是
- A.  $n-1$                       B.  $n+1$                       C.  $2n-1$                       D.  $2n+1$
9. 若图  $G$  的邻接表中有奇数个表结点, 下列选项中, 正确的是
- A.  $G$  中必有奇数个顶点                      B.  $G$  中必有偶数个顶点
- C.  $G$  为无向图                      D.  $G$  为有向图
10. 下列关于有向无环图  $G$  的拓扑排序序列的叙述中, 正确的是
- A. 存在且唯一                      B. 存在且不唯一
- C. 存在但可能不唯一                      D. 无法确定是否存在
11. 对下图进行广度优先搜索遍历, 不能得到的遍历序列是



- A.  $v_1 v_2 v_4 v_5 v_3$                       B.  $v_1 v_2 v_5 v_3 v_4$                       C.  $v_2 v_5 v_1 v_3 v_4$                       D.  $v_2 v_1 v_5 v_4 v_3$
12. 下列排序方法中, 效率较高且使用辅助空间最少的方法是
- A. 冒泡排序                      B. 快速排序                      C. 堆排序                      D. 归并排序
13. 下列排序方法中, 平均比较次数最少的方法是
- A. 插入排序                      B. 快速排序                      C. 简单选择排序                      D. 归并排序
14. 对含有 16 个元素的有序表进行二分查找, 关键字比较次数最多是
- A. 3                      B. 4                      C. 5                      D. 6
15. 下列叙述中, 不符合  $m$  阶 B 树定义的是
- A. 根结点可以只有一个关键字
- B. 所有叶结点都必须在同一层上
- C. 每个结点内最多有  $m$  棵子树
- D. 每个结点内最多有  $m$  个关键字

## 非选择题部分

### 注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

16. 算法必须满足可行性等五个准则，其中\_\_\_\_\_的含义是：算法中每条指令的含义都必须明确，无二义性。
17. 采用大  $O$  表示法时，常数阶算法的时间复杂度记为\_\_\_\_\_。
18. 一个线性表如果需要频繁地增删元素，则存储结构应该选择\_\_\_\_\_。
19. 队列  $Q$  中已有元素 1, 3, 5，数据序列 2, 4, 6, 8, 10 依次入队，再连续执行 6 次出队操作，得到的出队序列是\_\_\_\_\_。
20. 广义表  $A = (a, (b, c, (e, f, g, h)))$ ， $\text{head}(\text{tail}(A)) =$ \_\_\_\_\_。
21. 一棵右子树为空的二叉树在后序线索化后，其空指针域的个数为\_\_\_\_\_。
22. 用矩阵作为图的存储结构，该矩阵称为图的\_\_\_\_\_。
23. 普里姆（Prim）算法得到的是带权连通图的\_\_\_\_\_。
24. 希尔排序方法使用的增量序列中，最后一个增量必须是\_\_\_\_\_。
25. 若待排序序列中的关键字基本有序，采用快速排序或直接插入排序时，效率较高的是\_\_\_\_\_。

### 三、解答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

26. 顺序栈的类型定义如下：

```
typedef struct {
 DataType data[MaxSize];
 int top;
} SeqStack;
SeqStack S;
```

规定栈底位置在  $\text{MaxSize}-1$ ，请回答下列问题。

- (1) 若要求栈空时条件为真，则判断栈空的条件表达式是什么？
- (2) 若要求栈满时条件为真，则判断栈满的条件表达式是什么？
- (3) 用语句表示将  $x$  入栈的操作。

27. 已知广义表及结点类型结构如下：

```
typedef enum {ATOM, LIST} NodeTag;

// ATOM = 0, 表示原子; LIST = 1, 表示子表

typedef struct GLNode
{
 NodeTag tag; // 区分原子结点和表结点
 union
 {
 DataType data; // 存放原子结点的值
 GLNode *slink; // 指向子表的指针
 };
 GLNode *next; // 指向下一个表结点
} * Glist; // 广义表类型
```

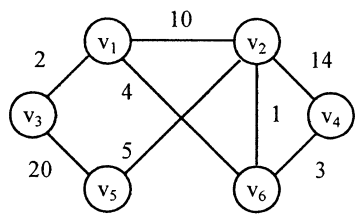
请回答下列问题。

- (1) 若广义表 A 为空表，应如何表示？
- (2) 若广义表 A = (a, (b, c))，画出 A 的存储结构。

28. 已知散列函数为  $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$ ，现将关键字序列 { 23, 27, 34, 56, 58, 10, 18, 120 } 散列到散列表 HT [0...10] 中，利用线性探查法解决冲突。回答下列问题。

- (1) 画出最后的散列表；
- (2) 求在等概率情况下查找成功时的平均查找长度。

29. 给定带权图 G 如题 29 图所示，使用迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法，求顶点  $v_1$  到其他各顶点的最短路径，列出每条路径上的各顶点及路径长度。



题 29 图

四、算法阅读题 (本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

30. 设下列程序段中的数据皆为 int 型，请指出该程序段的功能是什么。

```
void f30(CirQueue * Q)
{
 int x; SeqStack S;
 InitStack(&S); // 初始化栈 S
```

```

while(!QueueEmpty(Q)) {
 x = DeQueue(Q);
 Push(&S, x);
}
while(!StackEmpty(&S)) {
 x = Pop(&S);
 EnQueue(Q, x);
}
}

```

31. 下列函数的功能是在带头结点的单链表 head 中删除所有数据域值为 x 的结点，请在答题纸上填上适当的语句，使其完成指定功能。

```

void f31(LinkList head, int x)
{
 LinkNode * p, * q, * s;
 p = head;
 q = p->next;
 while (q!=NULL)
 if (q->data == x) {
 s = q;
 q = q->next;
 free(s);
 ____ (1) ____ ;
 }
 else {
 p = q;
 ____ (2) ____ ;
 }
}

```

32. 下列函数的功能是：在带头结点的单链表上进行选择排序。请在答题纸上填上适当内容将函数补充完整，并说明该算法是否是稳定的。

```

typedef struct node {
 KeyType key;
 struct node * next;
} RecType, * LinkList;

```

```

void f32 (LinkList H)
{
 LinkList p, q, r = H;
 while (r->next!=NULL)
 {
 p = r;
 q = p->next;
 while (____ (1) ____) // 查找最小值结点
 {
 if (p->next->key > q->next->key)
 p = q;
 q = q->next;
 }
 q = p->next; // 将最小值结点取下
 ____ (2) ____;
 q->next = r->next; // 将最小值结点插入
 ____ (3) ____;
 r = q;
 }
}

```

33. 阅读程序，并回答下列问题。

```

typedef int KeyType;
typedef struct {
 KeyType key;
 InfoType otherinfo;
} RecType;
typedef RecType SeqList[MAXSIZE + 1];

int f33(SeqList R, KeyType K, int low, int high)
{
 int mid;
 while (low < high)
 {
 mid = (low + high) / 2;
 if (R[mid].key >= K) return f33(R, K, low, mid);
 else return f33(R, K, mid+1, high);
 }
 if (R[low].key == K) return low;
 else return 0;
}

```

假设顺序表 R 的元素存放在下标为 1~8 的数组元素中,  $K = 7$ ,  $low = 1$ ,  $high = 8$ 。

(1) R 的关键字依次为{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, 函数 f33 的返回值是多少?

(2) R 的关键字依次为{7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7}, 函数 f33 的返回值是多少?

(3) 简述函数的功能。

#### 五、算法设计题 (本题 10 分)

34. 存储二叉树的二叉链表定义如下:

```
typedef struct node {
 char data;
 struct node * lchild, * rchild;
} BinTNode;
typedef BinTNode * BinTree;
```

请编写一个后序遍历二叉树的递归程序 `void PostOrder( BinTree root )`, 并输出遍历序列。其中 `root` 指向二叉树根结点。

全国 2015 年 10 月高等教育自学考试

数据结构试题

课程代码:02331

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 下列选项中,不属于线性结构的是  
A. 网                      B. 栈                      C. 队列                      D. 线性表
2. 长度为  $n$  的顺序表,删除位置  $i$  上的元素 ( $0 \leq i \leq n-1$ ),需要移动的元素个数为  
A.  $n-i$                       B.  $n-i-1$                       C.  $i$                       D.  $i+1$
3. 栈采用不同的存储方式时,下列关于出栈过程的叙述中,正确的是  
A. 顺序栈需要判定栈空,链栈也需要判定  
B. 顺序栈需要判定栈空,而链栈不需要判定  
C. 顺序栈不需要判定栈空,而链栈需要判定  
D. 顺序栈不需要判定栈空,链栈也不需要判定
4. 若一个栈以数组  $V[0..n-1]$  存储,初始栈顶指针  $top$  为  $n$ ,则  $x$  入栈的正确操作是  
A.  $top = top + 1; V[top] = x$                       B.  $V[top] = x; top = top + 1$   
C.  $top = top - 1; V[top] = x$                       D.  $V[top] = x; top = top - 1$
5. 在二维数组  $a[9][10]$  中,每个数组元素占用 3 个存储空间,从首地址  $SA$  开始按行优先连续存放,则元素  $a[8][5]$  的起始地址是  
A.  $SA + 141$                       B.  $SA + 144$                       C.  $SA + 222$                       D.  $SA + 255$

6. 广义表  $A = (x, ((y), ((a)), A))$  的深度是

- A. 2                      B. 3                      C. 4                      D.  $\infty$

7. 一棵左子树为空的二叉树在前序线索化后, 其空指针域个数为

- A. 0                      B. 1                      C. 2                      D. 不确定

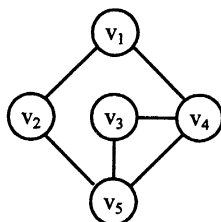
8. 下列关于哈夫曼树的叙述中, 错误的是

- A. 用  $n$  个结点构造的哈夫曼树是唯一的  
B. 哈夫曼树中只有度为 0 或度为 2 的结点  
C. 树中两个权值最小的结点可能是兄弟结点  
D. 同一结点集构造的二叉树中, 哈夫曼树的 WPL 最小

9. 5 个顶点的强连通图中, 含有的边数至少是

- A. 4                      B. 5                      C. 6                      D. 7

10. 对题 10 图进行深度优先搜索遍历, 下列选项中, 正确的遍历序列是



题 10 图

- A.  $v_3 v_4 v_5 v_1 v_2$       B.  $v_3 v_5 v_2 v_1 v_4$       C.  $v_4 v_5 v_2 v_3 v_1$       D.  $v_5 v_1 v_2 v_4 v_3$

11. 下列选项中, 能构成题 10 图中一条路径的是

- A.  $v_1 v_2 v_4 v_5 v_3$       B.  $v_1 v_2 v_5 v_3 v_4$       C.  $v_2 v_5 v_1 v_3 v_4$       D.  $v_2 v_1 v_5 v_4 v_3$

12. 有向图采用邻接矩阵存储, 某一行中非零元素的个数等于

- A. 对应顶点  $v$  的度                      B. 对应顶点  $v$  的出度  
C. 对应顶点  $v$  的入度                      D. 依附于对应顶点  $v$  的边数

13. 以下选项中, 符合堆定义的是

- A. { 102, 24, 55, 60, 89, 93 }      B. { 24, 89, 55, 60, 93, 102 }  
C. { 102, 93, 55, 60, 89, 24 }      D. { 102, 60, 89, 93, 55, 24 }

14. 已知关键字序列为{ 66, 82, 25, 51, 98, 108 }, 利用快速排序方法, 以第一个元素为基准得到的一趟排序结果为
- A. { 25, 51, 66, 82, 98, 108 }                      B. { 25, 51, 66, 98, 82, 108 }
- C. { 51, 25, 66, 108, 98, 82 }                      D. { 51, 25, 66, 82, 98, 108 }
15. 下列选项中, 其平均查找性能与基于二叉排序树的查找相当的是
- A. 二分查找              B. 顺序查找              C. 分块查找              D. 索引顺序查找

### 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

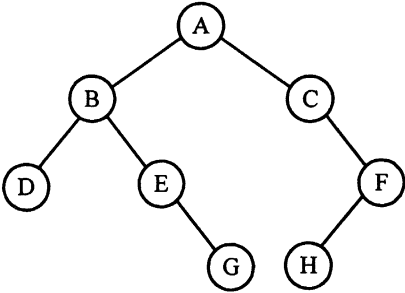
#### 二、填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

16. 线性表  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  中, 除\_\_\_\_\_外, 每个元素都有唯一的直接前趋。
17. 指针  $p$  指向单链表中某个结点, 在  $p$  所指结点后插入指针  $s$  所指的结点, 正确的操作序列是\_\_\_\_\_。
18. 设 Push、Pop 分别表示入栈和出栈操作,  $x = 10, y = 20, z = 30$ 。依次进行下列操作: Push( $y$ )、Push( $z$ )、Push( $z$ )、 $x = \text{Pop}()$ 、 $y = \text{Pop}()$ ,  $x$ 、 $y$  的值分别是\_\_\_\_\_。
19. 广义表  $L = (a, (b, c, (e, f, g, h)))$ ,  $\text{head}(L) =$ \_\_\_\_\_。
20. 设树  $T$  的度为 3, 其中度为 1、2 和 3 的结点个数分别为 3、2 和 1, 则  $T$  中叶子结点的个数为\_\_\_\_\_。
21. 由一棵二叉树的后序遍历序列和\_\_\_\_\_遍历序列可以唯一确定该二叉树。
22. 在有  $n$  个顶点的无向图中, 任一顶点的度不大于\_\_\_\_\_。
23. 借助于一个栈来实现的图的遍历算法是\_\_\_\_\_。
24. 若有向图中存在拓扑排序序列, 则该图一定不存在\_\_\_\_\_。
25. 已知关键字序列为{ 66, 82, 25, 51, 98, 108 }, 一趟二路归并排序的结果为\_\_\_\_\_。

#### 三、解答题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

26. 已知  $n$  阶对称矩阵  $A$  的元素为  $a_{ij}$  ( $0 \leq i, j \leq n-1$ ), 采用“按行优先”将下三角部分的元素 (含主对角线) 保存在一维数组  $sa$  中, 且约定元素  $a_{0,0}$  保存在  $sa[0]$  中, 元素  $a_{ij}$  ( $0 \leq i, j \leq n-1$ ) 保存在  $sa[k]$  中, 请给出由下标  $i, j$  计算下标  $k$  的计算公式。

27. 已知二叉树 T 如题 27 图所示。

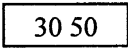


题 27 图

请问答下列问题：

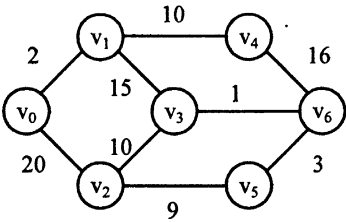
- (1) 画出该二叉树对应的森林。
- (2) 写出对森林进行前序遍历的遍历序列。

28. 题 28 图所示为一棵含 2 个关键字的 3 阶 B 树 T。现将关键字序列 {40, 60, 70, 20, 10} 依次插入到 T 中，画出每插入一个关键字后得到的树型。



题 28 图

29. 给定无向带权连通图 G 如题 29 图所示，从顶点  $v_0$  开始，使用普里姆 (Prim) 算法，求 G 的最小生成树 T。请回答下列问题。



题 29 图

- (1) 画出最小生成树 T。
- (2) 计算 T 中各边权值之和。

四、算法阅读题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

30. 请写出下列程序段的输出结果。

```
#define ListSize 100
typedef struct {
 int data[ListSize];
 int length;
} SeqList;

void f30(SeqList * list)
{
 int i, j, k;
 for (i=0; i<=list->length-2; i++)
 {
 j = i+1;
 while (j <= list->length-1)
 {
 if (list->data[i] == list->data[j])
 {
 for (k=j; k < list->length-1; k++)
 list->data[k] = list->data[k+1];
 list->length--;
 }
 else
 j++;
 }
 }
}

void main()
{
 SeqList list = { {0, 3, 7, 3, 3, 3, 4, 0, 3, 7 }, 10 };
 int i;
 f30(&list);
 printf("len=%d\n", list.length);
 for (i=0; i<list.length; i++)
 printf("%d, ", list.data[i]);
 printf("\n");
}
```

运行结果：

31. 已知存储稀疏矩阵三元组表的类型定义如下:

```
#define MAX 100
```

```
typedef struct {
```

```
 int i, j; // 非零元素的行号、列号 (下标)
```

```
 int v; // 非零元素值
```

```
} TriTupleNode;
```

```
typedef struct {
```

```
 TriTupleNode data[MAX]; // 存储三元组的数组
```

```
 int m, n, t; // 矩阵的行数、列数和非零元素个数
```

```
} TSMatrix; // 稀疏矩阵类型
```

函数 f31 的功能是将 a 所表示的矩阵转置后保存在 \*b 中。请在答题纸相应位置填写适当内容, 使其完成指定功能。

```
int f31(TSMatrix a, TSMatrix * b) // 返回值: 1 表示出错, 0 表示正确
```

```
{ // a 和 *b 分别是矩阵 M、T 的三元组表, T 为稀疏矩阵 M 的转置
```

```
 int p, q, col;
```

```
 b->m = a.n; b->n = a.m; b->t = a.t;
```

```
 if (b->t < 0)
```

```
 return 1;
```

```
 else {
```

```
 q = 0;
```

```
 for (col = 0; col < a.n; ++col)
```

```
 for (p = 0; p < ____ (1) ____ ; ++p)
```

```
 if (____ (2) ____ == col) {
```

```
 b->data[q].i = ____ (3) ____ ;
```

```
 b->data[q].j = ____ (4) ____ ;
```

```
 b->data[q].v = a.data[p].v;
```

```
 ++q;
```

```
 }
```

```
 }
```

```
 return 0;
```

```
}
```

32. 已知二叉树的二叉链表类型定义如下：

```
typedef struct node {
 char data;
 struct node * lchild, * rchild;
} BinTNode;
```

```
typedef BinTNode * BinTree;
```

函数 CopyBin 的功能是完成二叉树 Bt 的复制，程序如下：

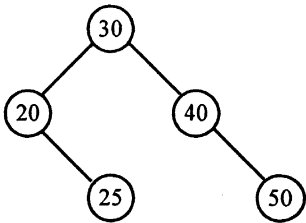
```
BinTree CopyBin(BinTree Bt) // 函数返回值为指向复制后的二叉树根的指针
```

```
{ BinTree p;
 if (Bt == NULL)
 (1) ;
 else {
 p = (BinTNode *) malloc(sizeof(BinTNode));
 p->data = Bt->data;
 p->lchild = (2) ;
 p->rchild = (3) ;
 }
 return p;
}
```

为完成指定功能，请在答题纸相应位置填写适当内容，使其功能完整。

33. 函数 f33 的参数 t 指向题 33 图所示的二叉排序树的根，阅读程序，回答下列问题。

```
typedef int KeyType;
typedef struct node{
 KeyType key;
 node *lchild, *rchild;
} BSTNode, *BSTree;
```



题 33 图

```
BSTree f33(BSTree t, KeyType K)
{ BSTree p;
 while (t != NULL)
 { if (t->key == K)
```

```

 { printf ("查找成功\n");
 return t;
 }
 p = t;
 if (t->key > K) t = t->lchild;
 else t = t->rchild;
}
printf ("查找不成功\n");
t = (BSTree) malloc (sizeof(BSTNode));
t->key = K;
t->lchild = NULL;
t->rchild = NULL;
if (p->key > K) p->lchild = t;
else p->rchild = t;
return NULL;
}

```

- (1) 若连续 3 次调用函数 f33，参数 K 的值依次取 10、25、10，写出每次调用后函数的输出结果；
- (2) 说明函数 f33 的功能。

## 五、算法设计题（本题 10 分）

34. 已知顺序表 SeqList 定义如下：

```

typedef struct {
 KeyType key;
 InfoType otherinfo;
} RecType;
typedef RecType SeqList[MAXSIZE + 1];

```

编写函数，用冒泡排序法将 n 个元素的待排序列 R 按关键字降序排序。函数原型为：

int f34( SeqList R, int n )。